



Chương 1A: Mô hình Diode

TS. Nguyễn Thanh Tuấn

Bộ môn Viễn thông, Khoa Điện-Điện tử
Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG TP.HCM
(nttuan@hcmut.edu.vn)



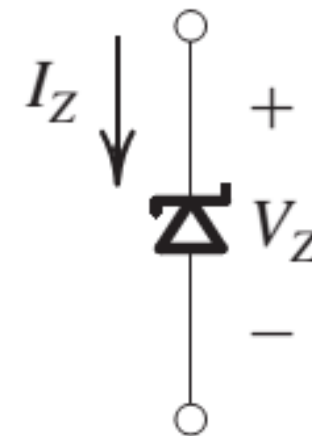
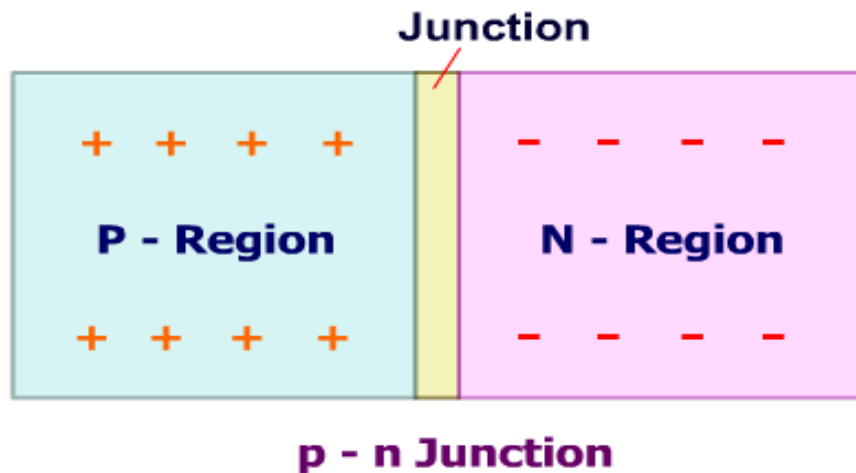
Chương 1A: Mô hình Diode

- Tổng quan
- Các mô hình diode thông thường
- Mô hình diode Zener
- Các mạch ứng dụng diode

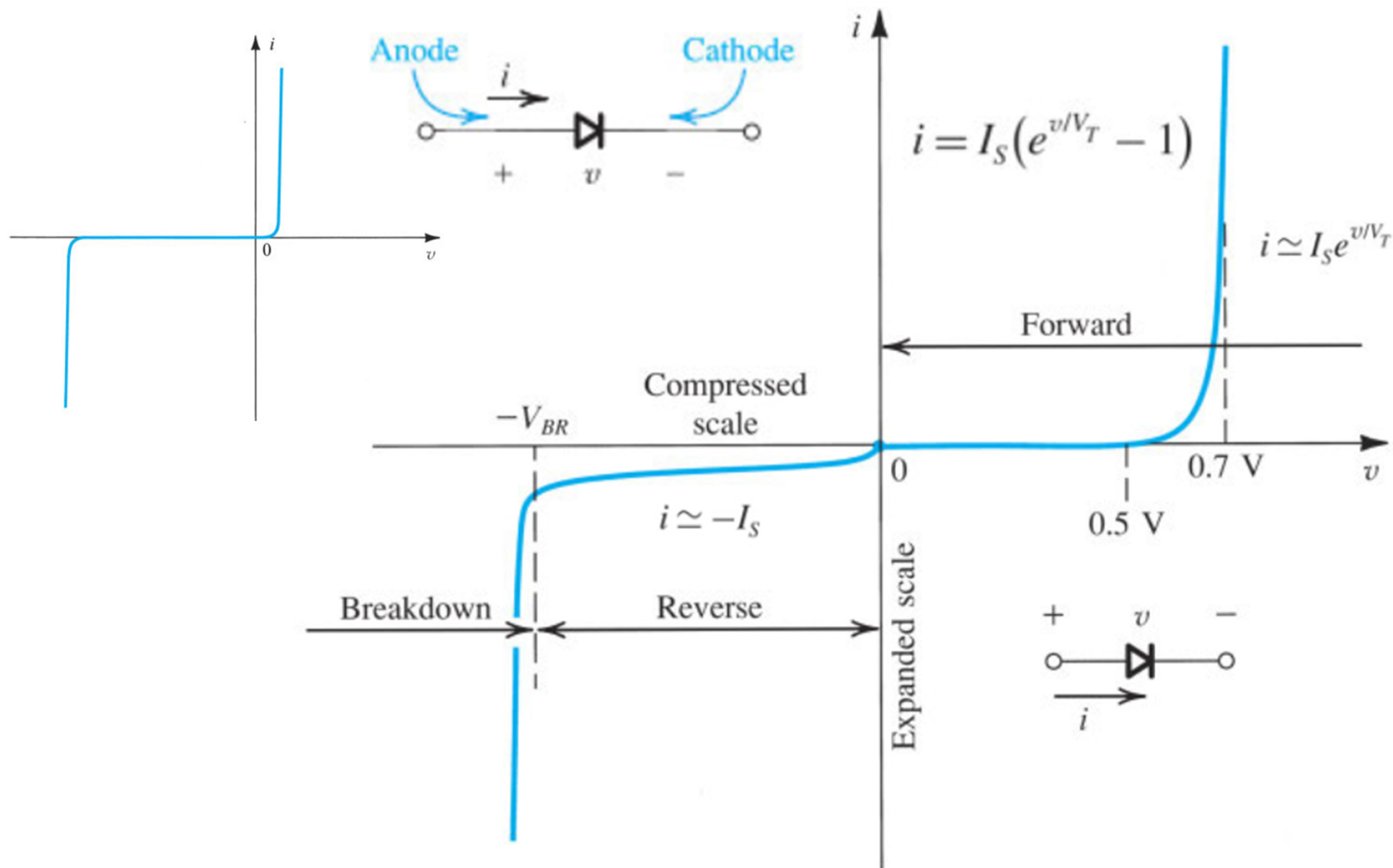


Cấu tạo - Phân loại - Ký hiệu

- Cấu tạo: 1 lớp tiếp xúc p-n
- Phân loại: thông thường (chỉnh lưu), Zener (ổn áp), ...
- Ký hiệu: 2 cực A, K



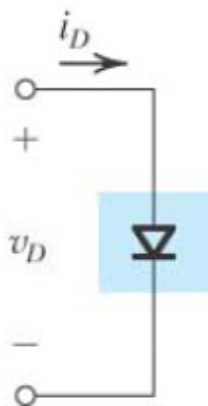
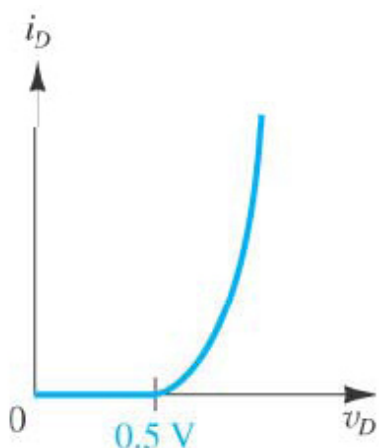
Đặc tuyến dòng - áp



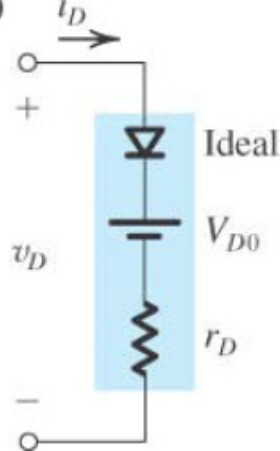
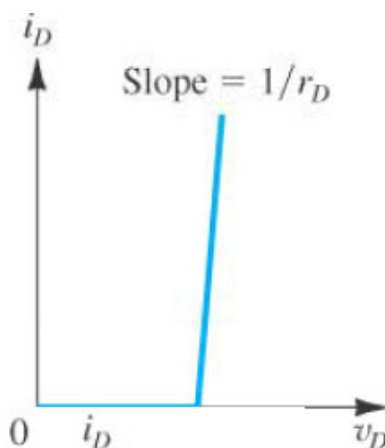


1.2 Các mô hình diode thường

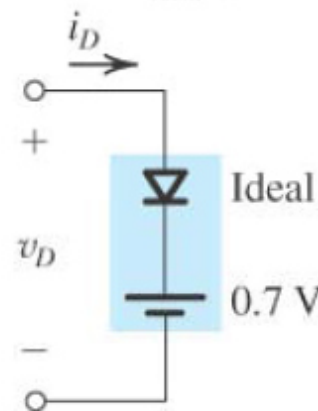
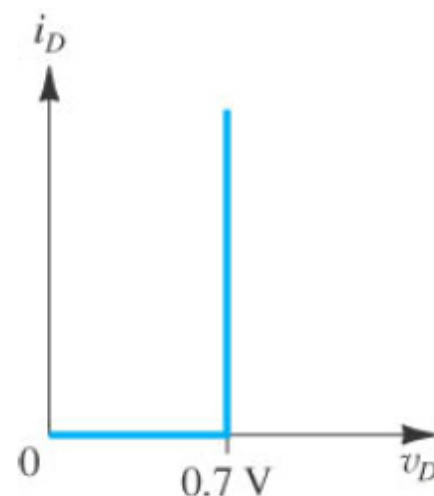
Hàm mũ



Tuyến tính (điện trở)

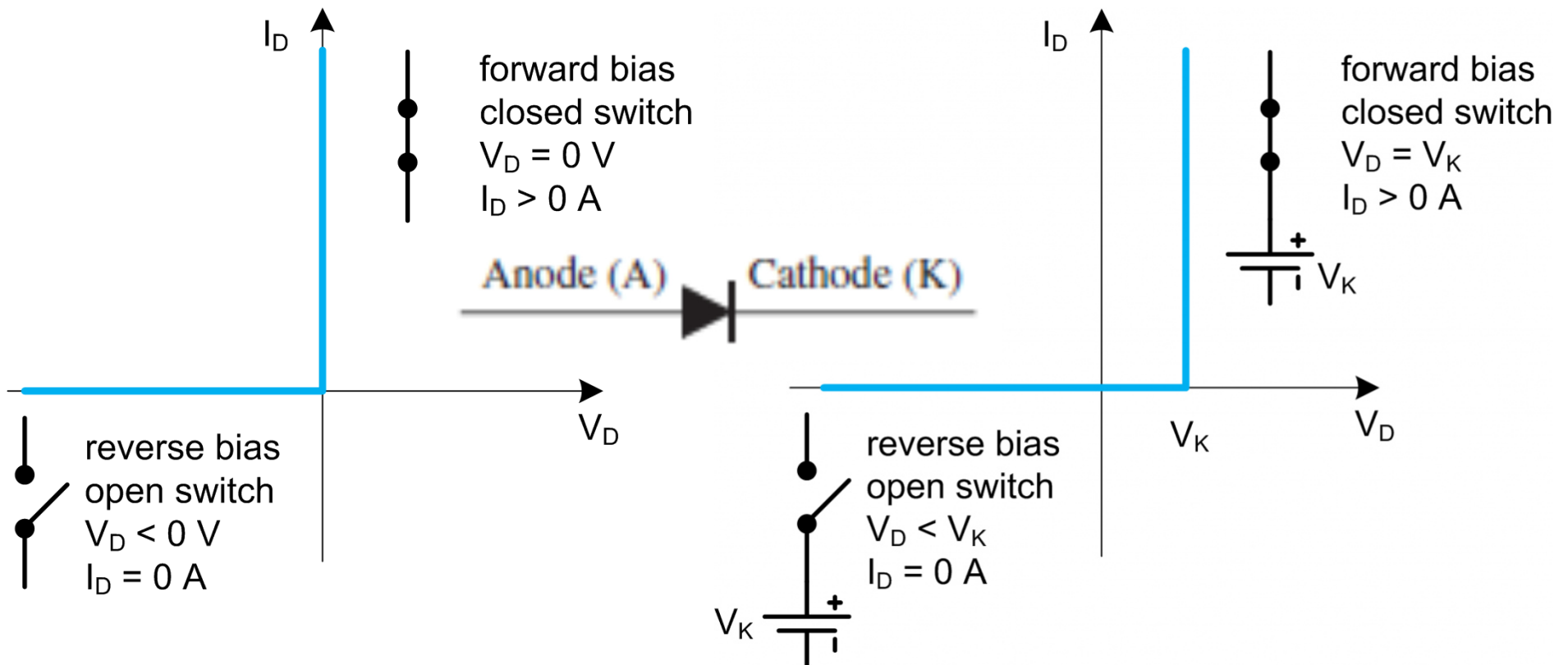


Lý tưởng (nguồn áp)





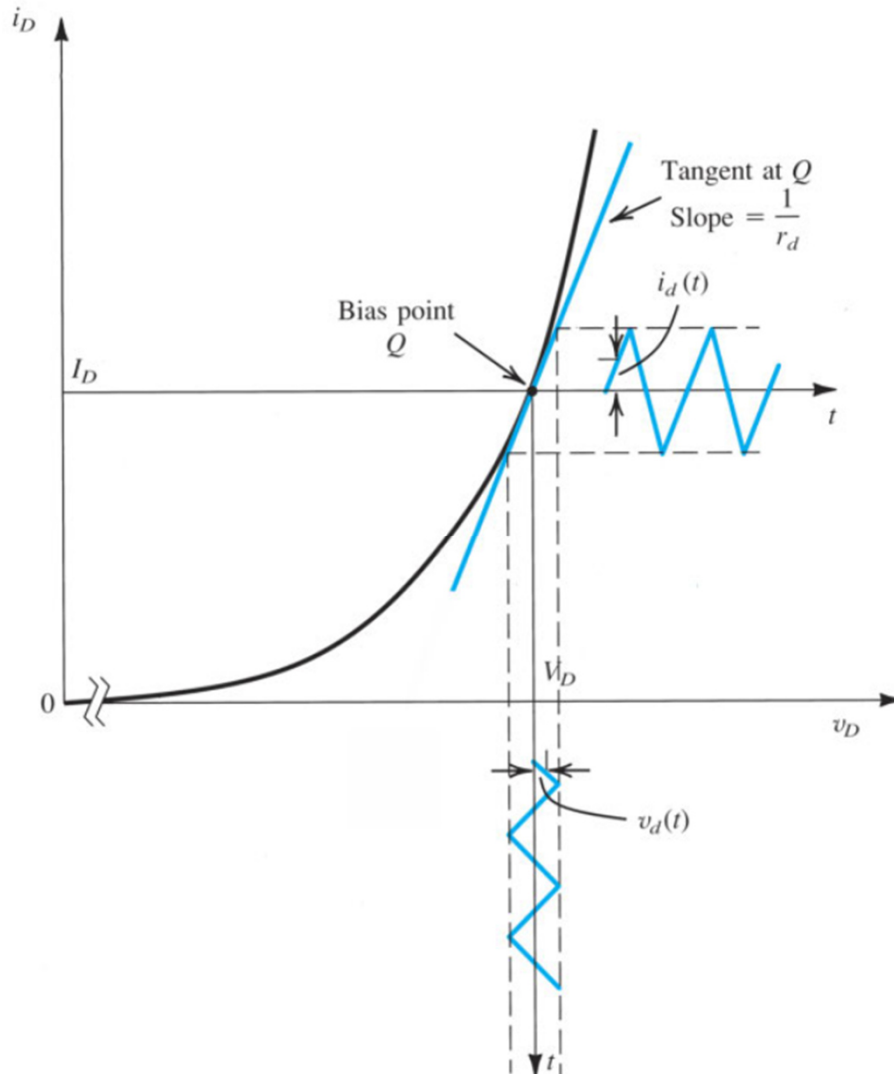
Mô hình diode lý tưởng



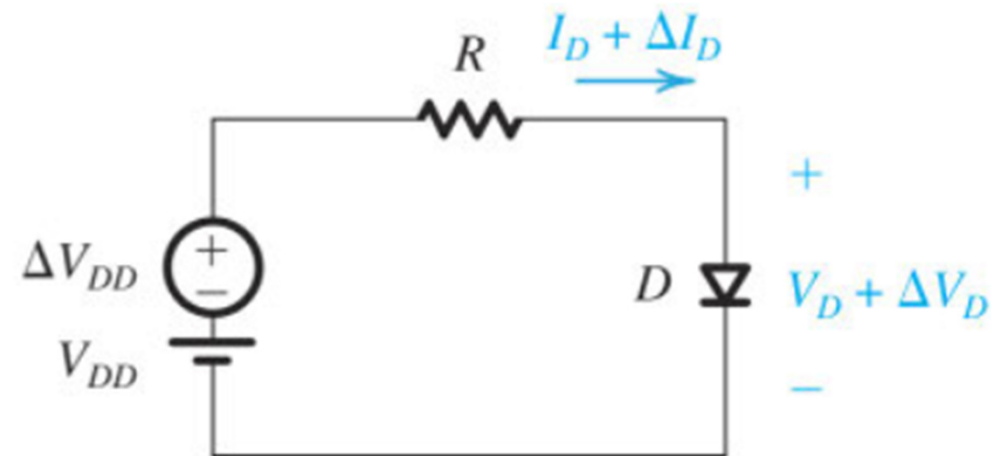
- Điện áp rơi $V_D = V_{pn} = V_K = V_f = V_\gamma = 0.7$ (mặc định)



Mô hình diode tuyến tính (tín hiệu nhỏ)

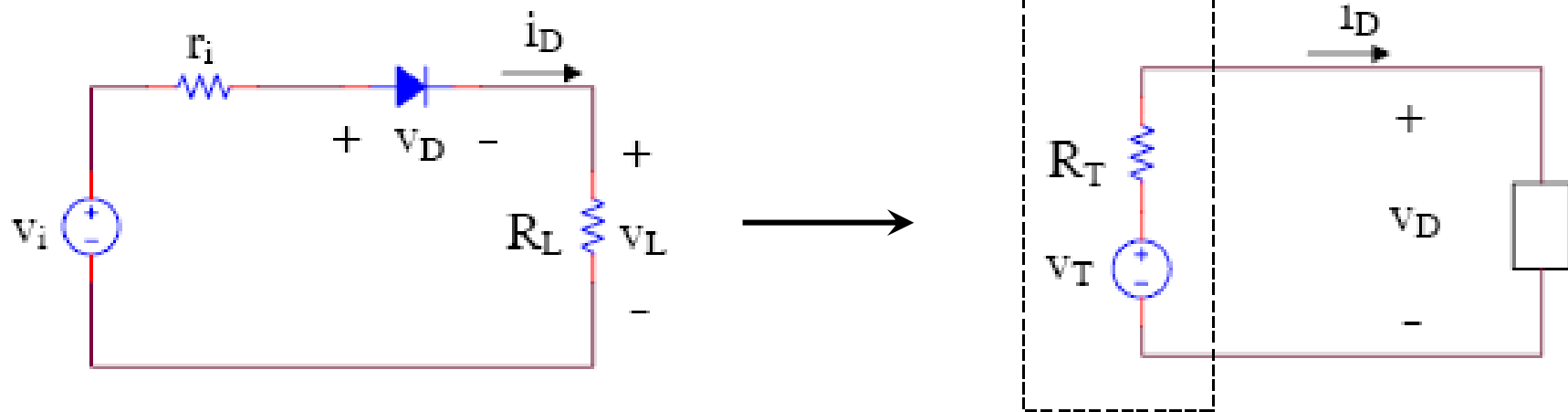


$$r_d = 1 / \left[\frac{\partial i_D}{\partial v_D} \right]_{i_D = I_D} = \frac{V_T}{I_D}$$





Phân tích mạch diode



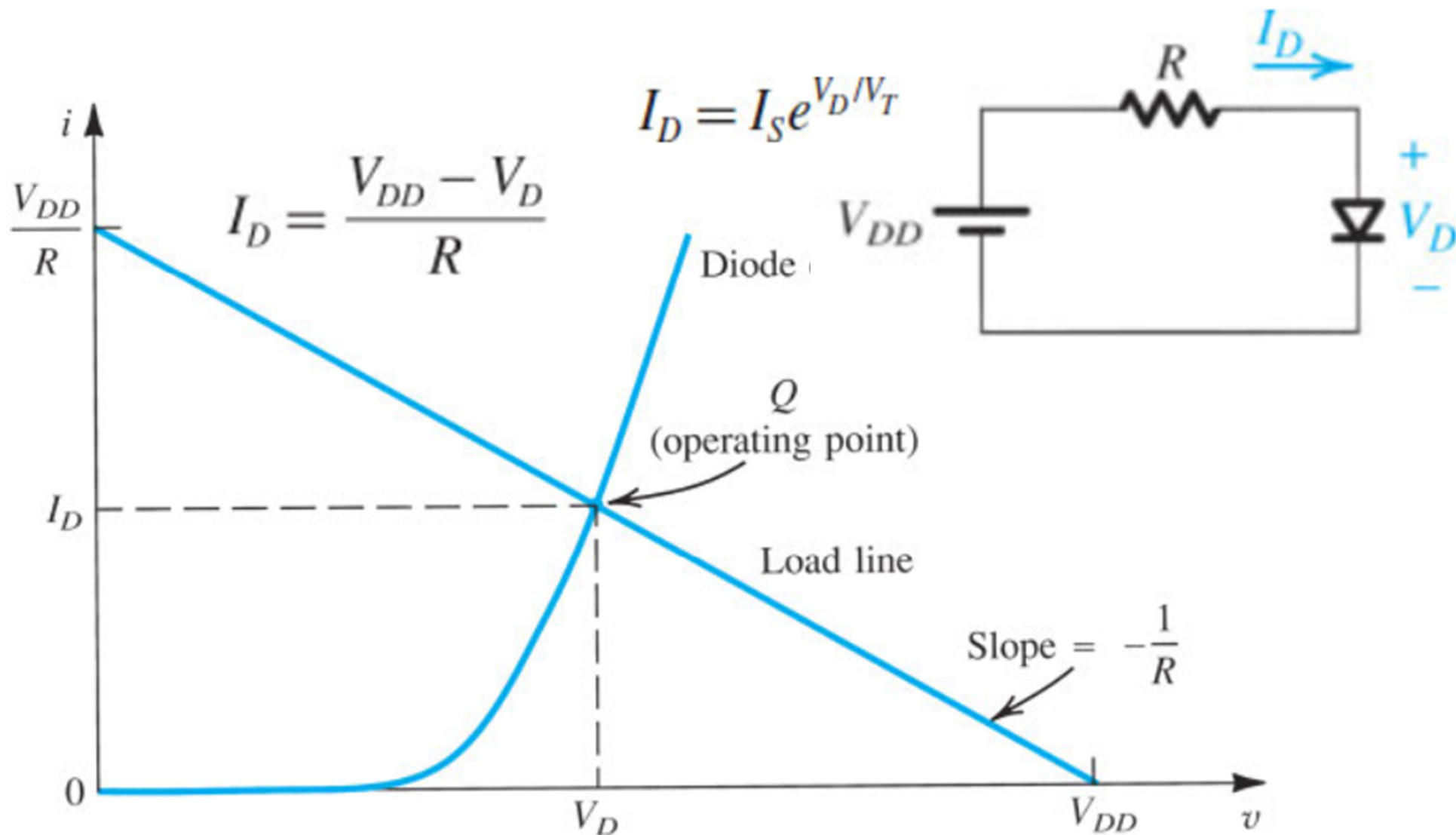
- Phương pháp đồ thị
- Phương pháp giải tích

- Dòng bão hòa (ngược) I_s
- Điện áp nhiệt $V_T = kT/q \approx 25 \text{ mV}$ (nhiệt độ phòng)
- Hệ số phát xạ: từ 1 (lý tưởng) đến 2

$$v_D = v_T - i_D R_T$$

$$i_D = f(v_D) = I_s e^{v_D / nV_T}$$

Phương pháp đồ thị

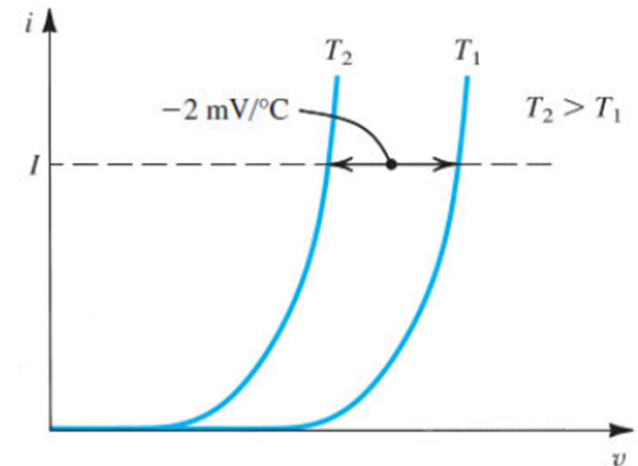




Mô hình diode thường (tính toán)

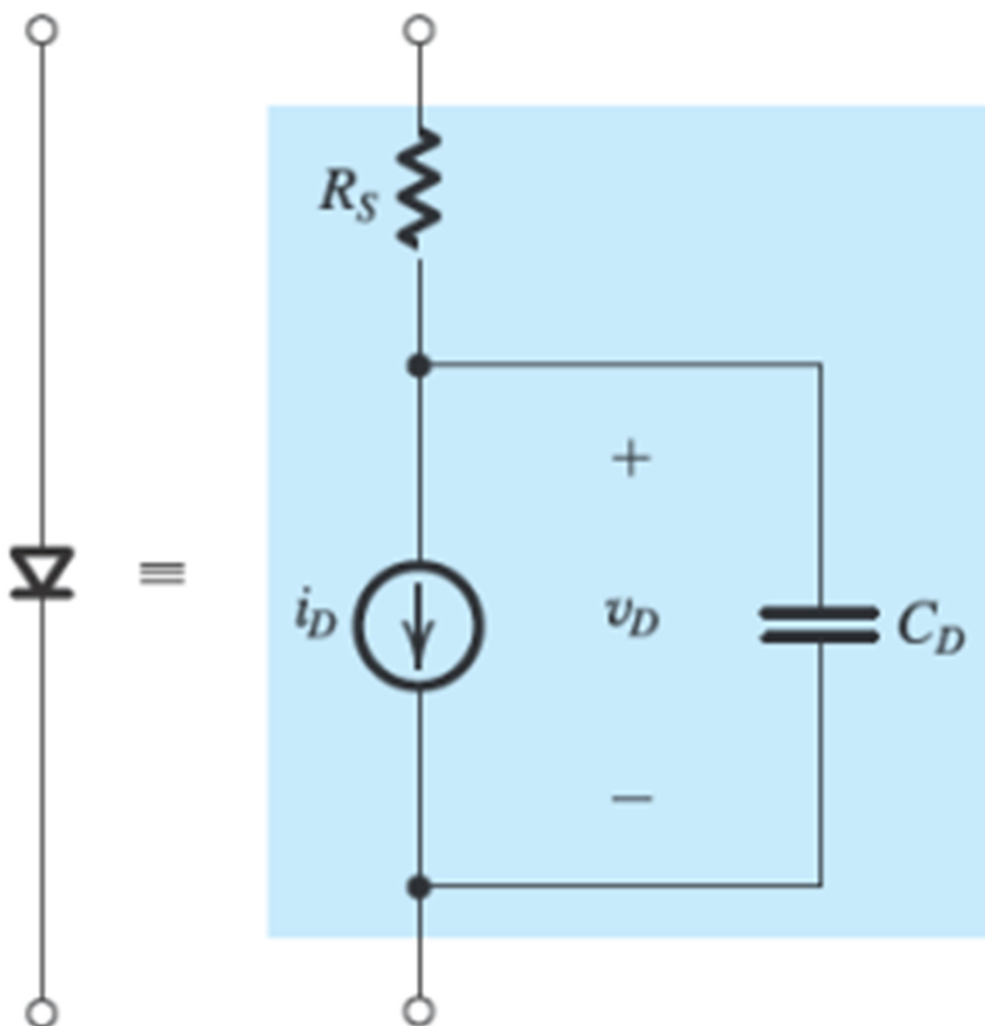
- Dòng bão hòa I_S
 - Diode công suất thấp: xấp xỉ 10^{-15} A
 - Tỷ lệ thuận với diện tích tiếp xúc pn
 - Tăng xấp xỉ gấp đôi khi nhiệt độ tăng 5°C
 - Phụ thuộc vật liệu bán dẫn
- Điện áp nhiệt $V_T = kT/q \approx 25$ mV
- Điện áp rơi V_γ
 - Si: xấp xỉ 0.7 V (mặc định)
 - Ge: xấp xỉ 0.3 V

$$V_2 - V_1 = 2.3 V_T \log \frac{I_2}{I_1}$$





Mô hình diode thường (mô phỏng SPICE)



$$i_D = I_S (e^{v_D/nV_T} - 1)$$

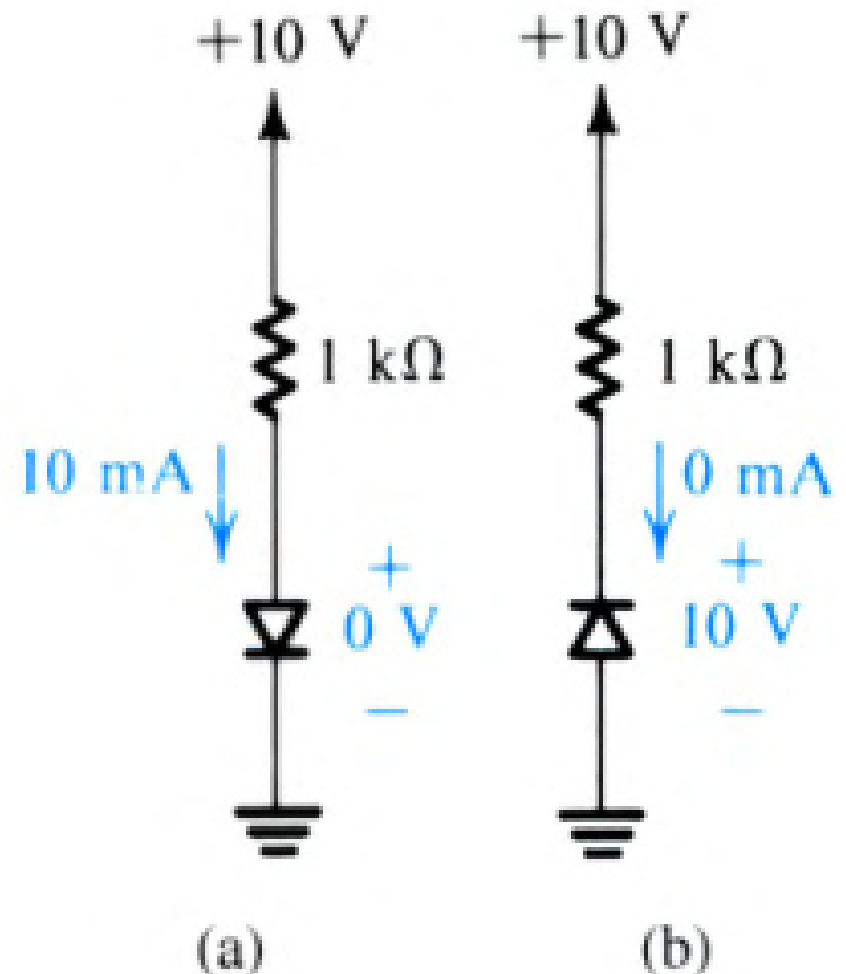
$$C_D = C_d + C_j = \frac{\tau_T}{V_T} I_S e^{v_D/nV_T} + C_{j0} / \left(1 - \frac{v_D}{V_0}\right)^m$$

SPICE Symbol		Description	D1N418	Units
IS	I_S	Saturation current		A
N	n	Emission coefficient		
RS	R_S	Ohmic resistance		Ω
VJ	V_0	Built-in potential		V
CJ0	C_{j0}	Zero-bias depletion capacitance		F
M	m	Grading coefficient		
TT	τ_T	Transit time		s
BV	V_{ZK}	Breakdown voltage		V
IBV	I_{ZK}	Reverse current at V_{ZK}		A



Ví dụ 1a

- Cho diode lý tưởng (điện áp rơi $0.6 @ V$).
- Tính dòng và áp qua diode?

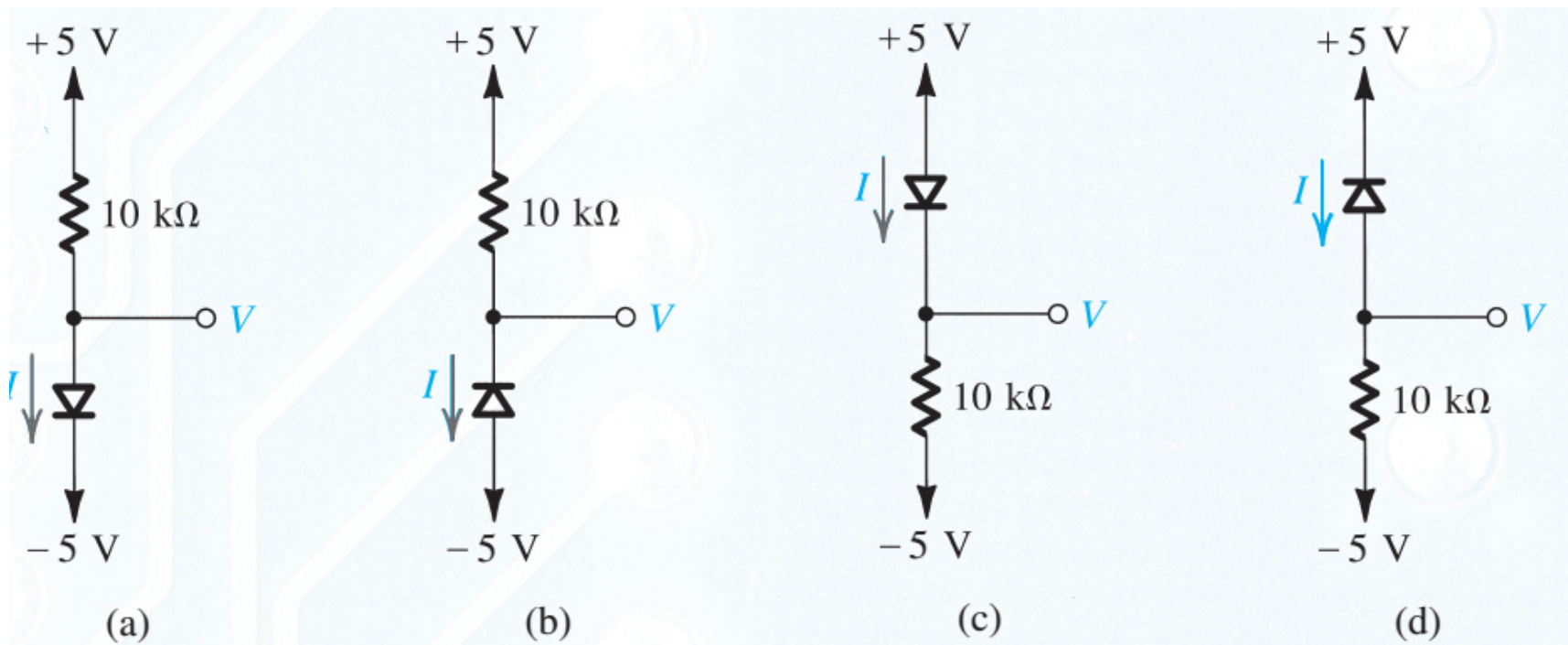




Ví dụ 1b

□ Cho diode lý tưởng (điện áp rơi $0.6 @ V$).

➤ Xác định giá trị dòng I và áp V trong các hình?

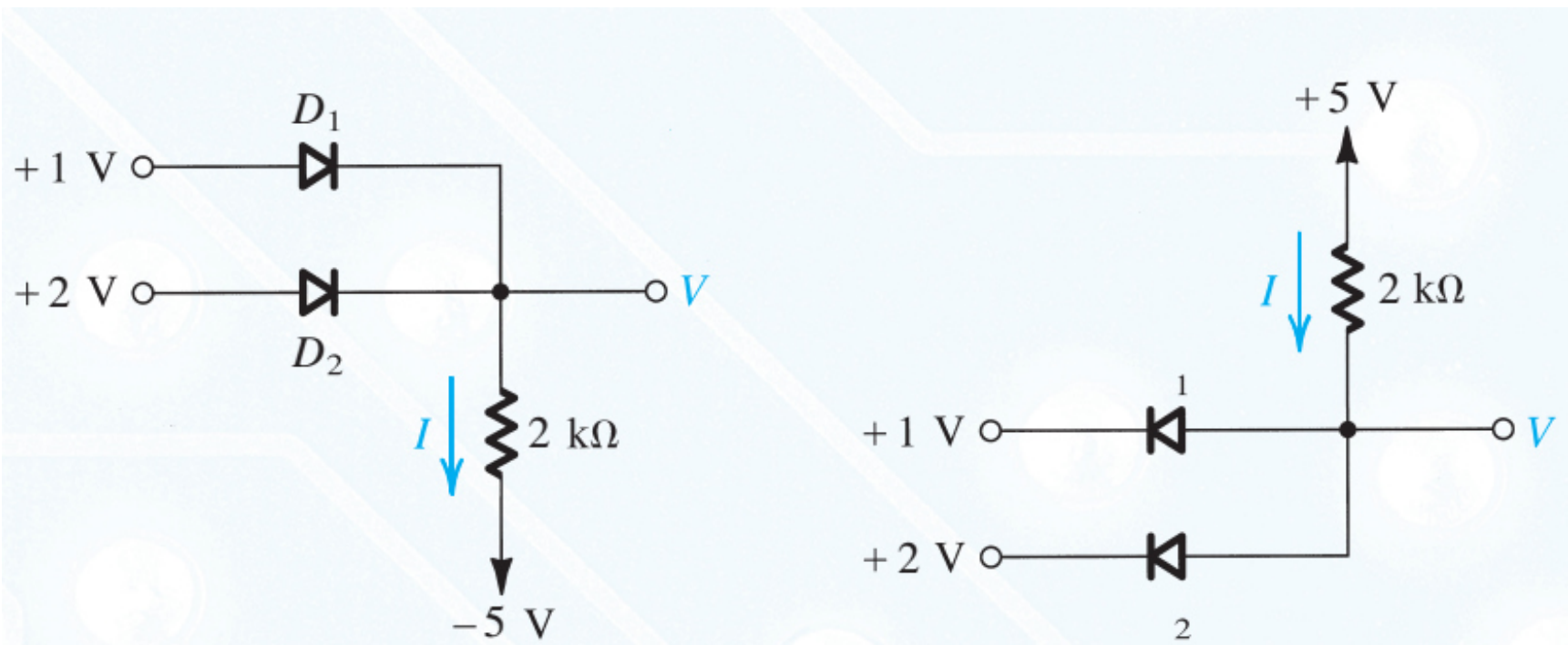




Ví dụ 1c

□ Cho diode lý tưởng (điện áp rơi $0.6 @ V$).

➤ Xác định giá trị dòng I và áp V trong các hình?



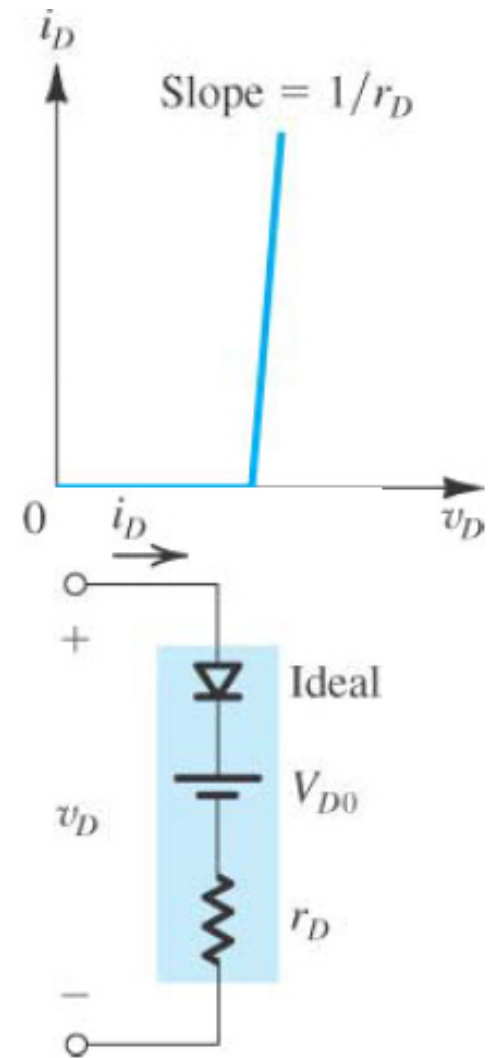
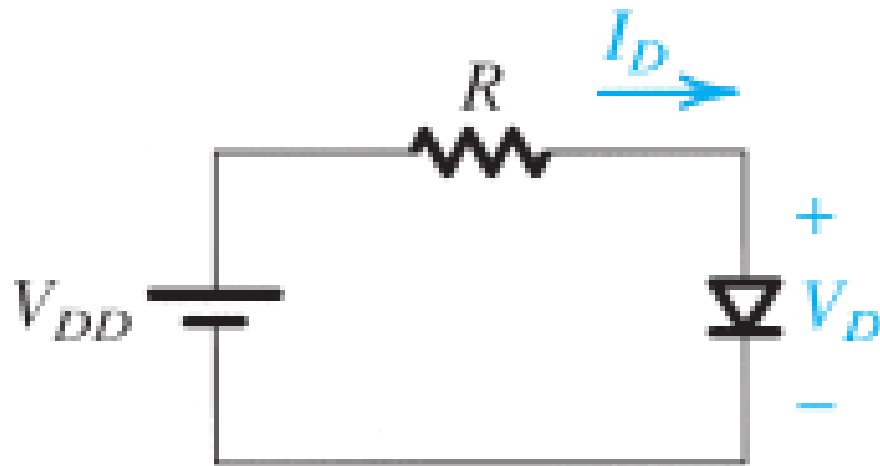


Ví dụ 2

□ Cho $V_{DD} = 5V$, $R = 1k\Omega$

□ Cho $V_{D0} = 0.6V$, $r_D = 20\Omega$.

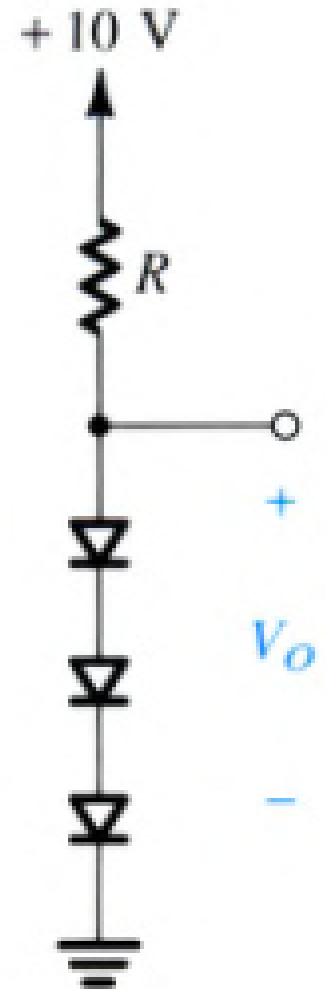
➤ Xác định dòng và áp qua diode?





Ví dụ 3

- Cho $R = 100\ \Omega$ và chuỗi 3 diodes được dùng để cung cấp ổn áp khoảng 2.1 V .
- Tính phần trăm thay đổi điện áp ngõ ra khi nguồn cung cấp thay đổi 1% ?

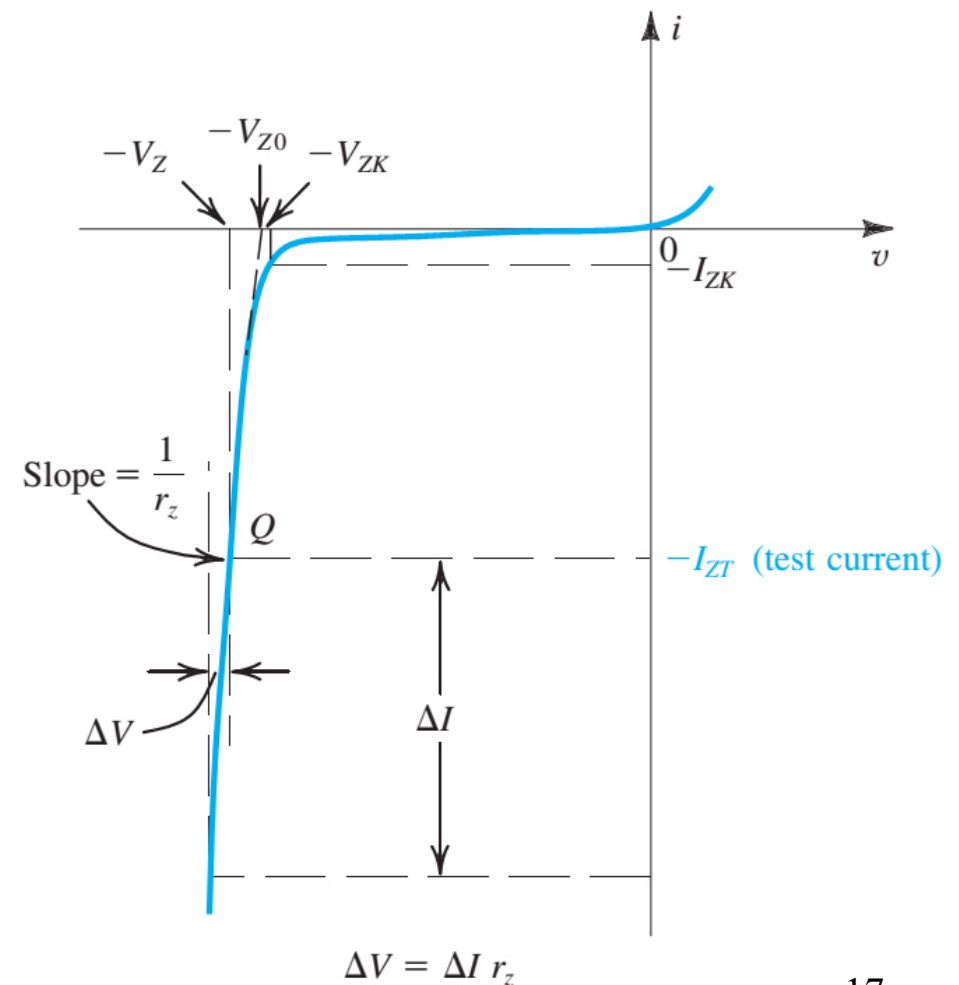
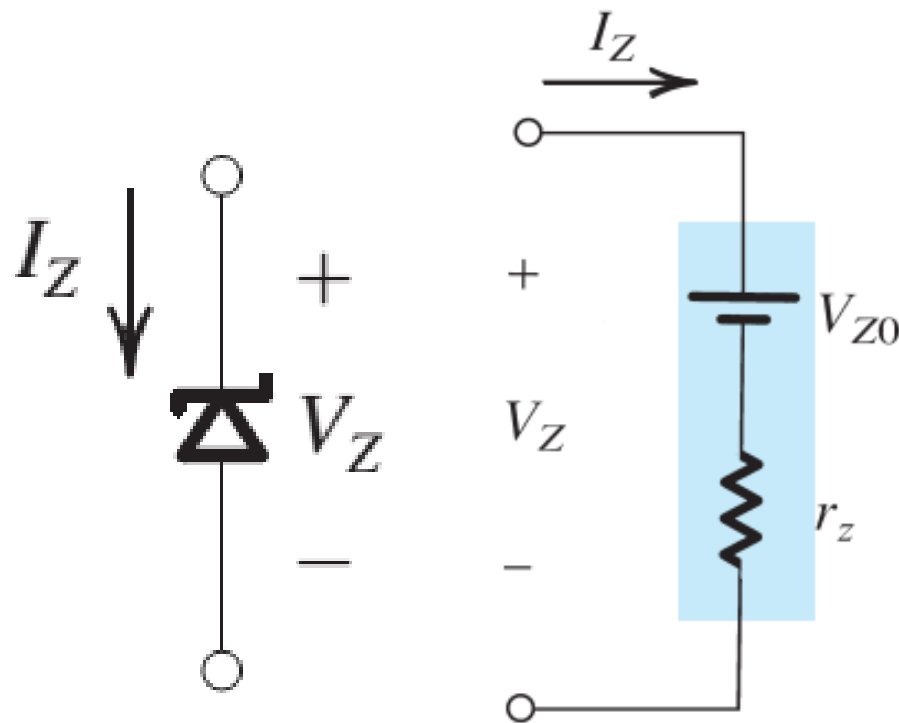




Diode Zener

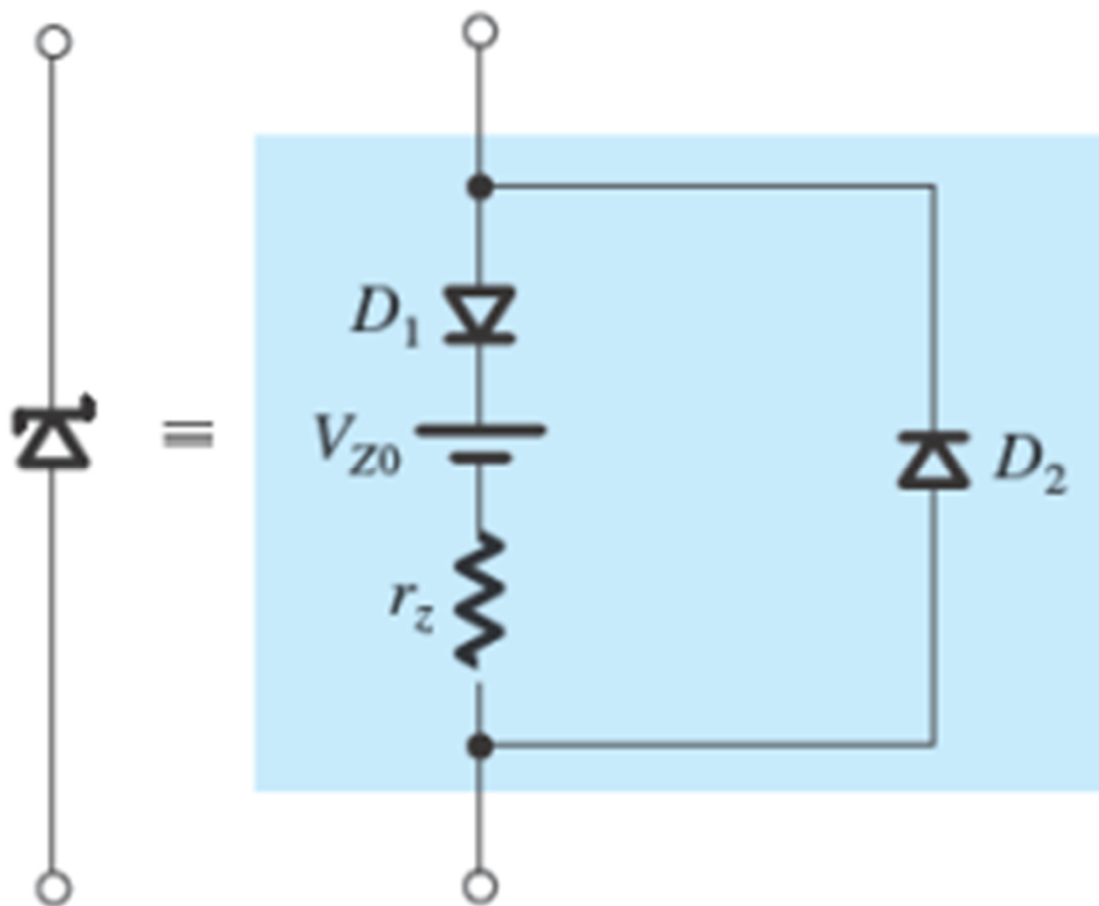
- Hoạt động ổn áp (giá trị lớn) ở vùng đánh thủng của phân cực ngược

$$V_Z = V_{Z0} + r_Z I_Z$$





Mô hình diode Zener (mô phỏng SPICE)



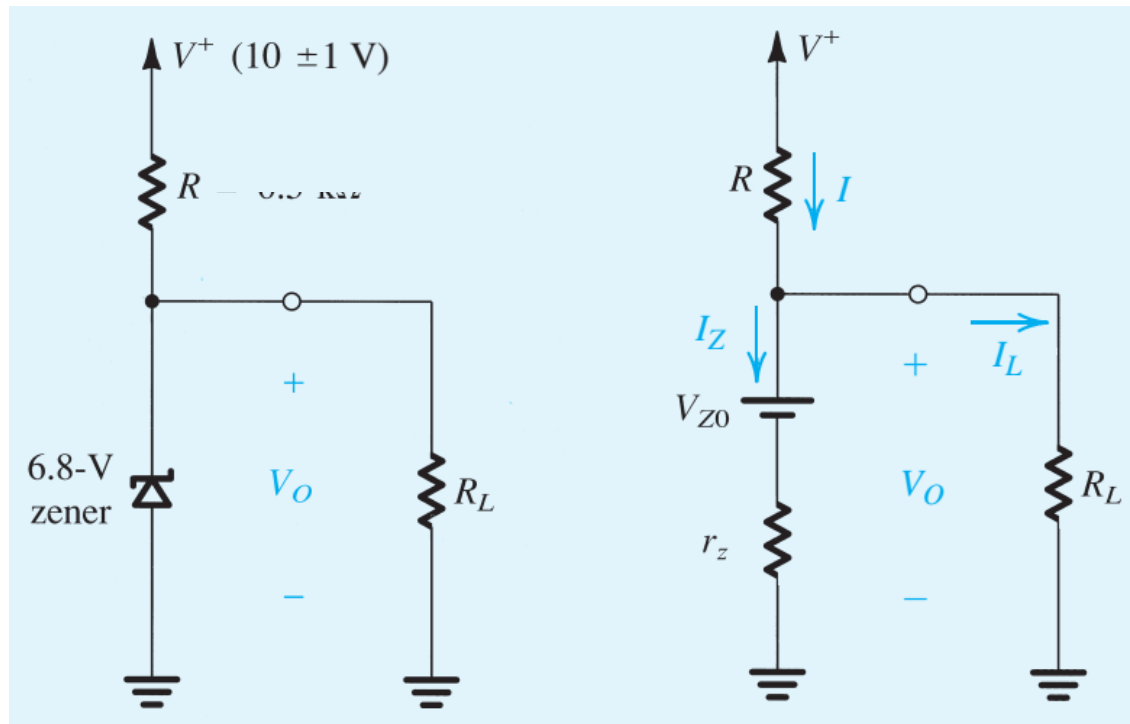
- Diode D_1 lý tưởng (chỉn n rất nhỏ, khoảng 0.01)



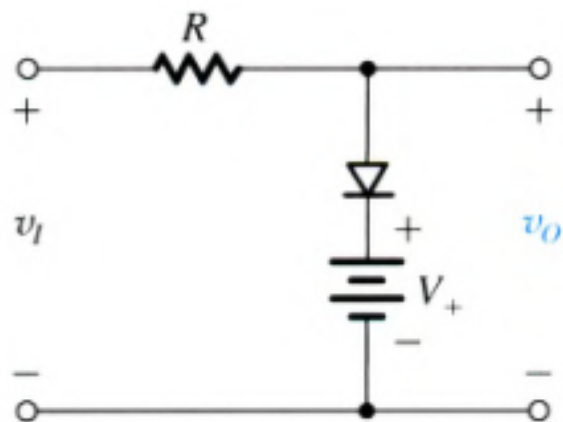
Ví dụ 4

□ Cho diode Zener có $V_Z = 6,8V$ tại $I_Z = 5mA$, $r_Z = 20\ \Omega$, $I_{ZK} = 0,2mA$.

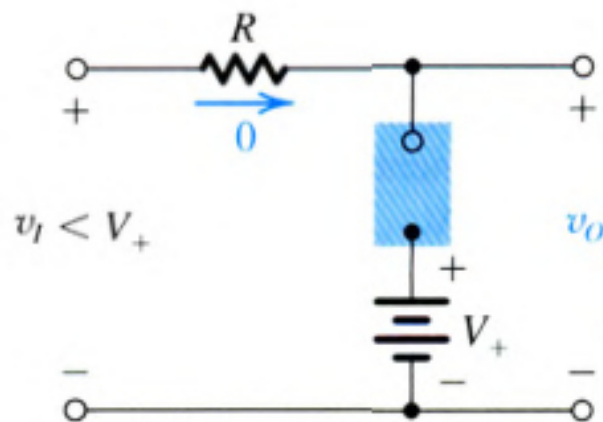
- Tìm V_0 với không tải và V^+ tại giá trị danh định $10V$?
- Tìm thay đổi của V_0 khi không tải và V^+ thay đổi $\pm 1V$?
- Tìm thay đổi của V_0 khi kết nối tải $R_L = 1k\Omega$?



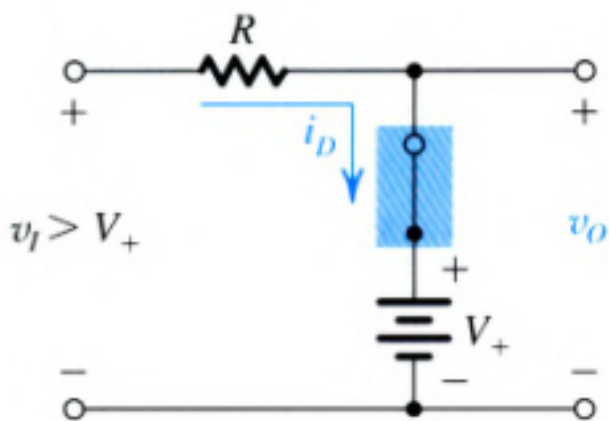
Mạch giới hạn (xén)



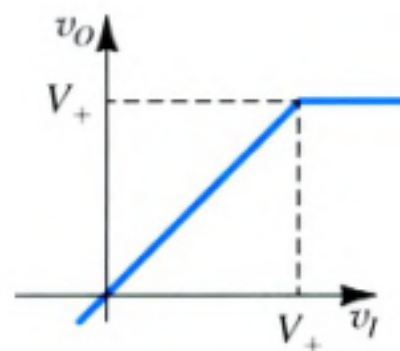
(a)



(b)

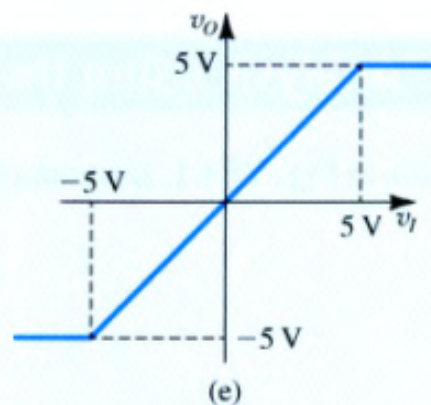
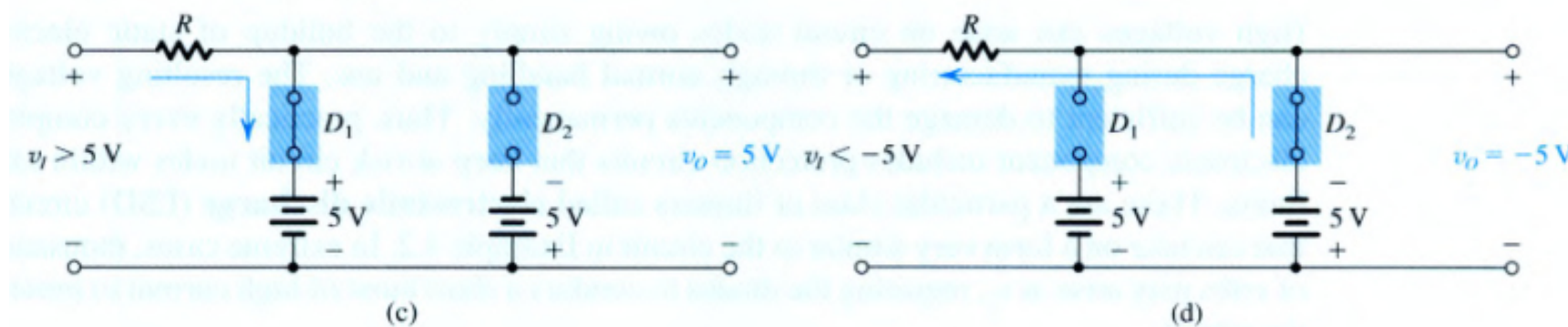
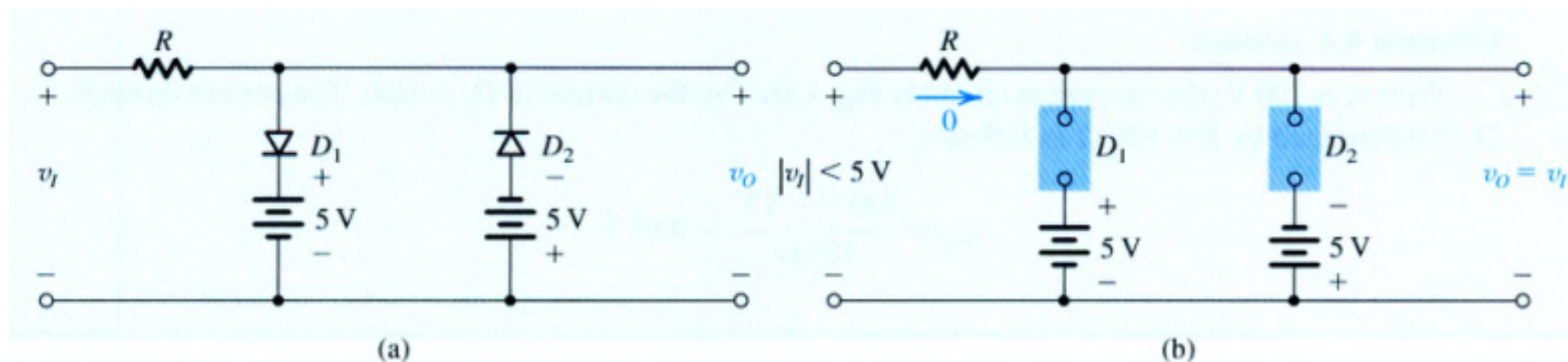


(c)



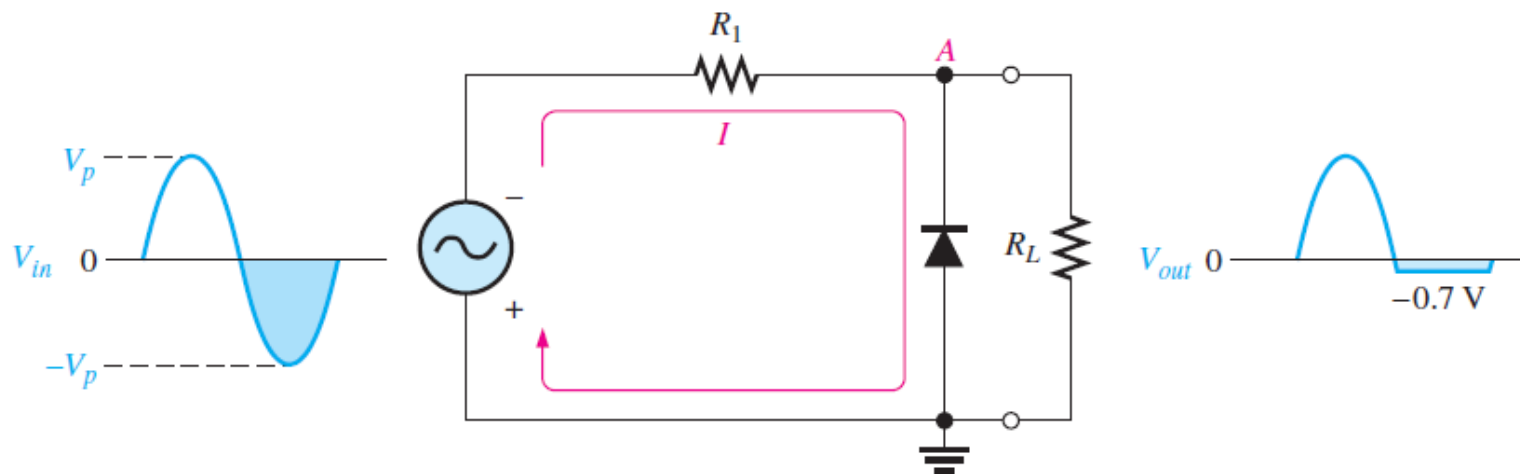
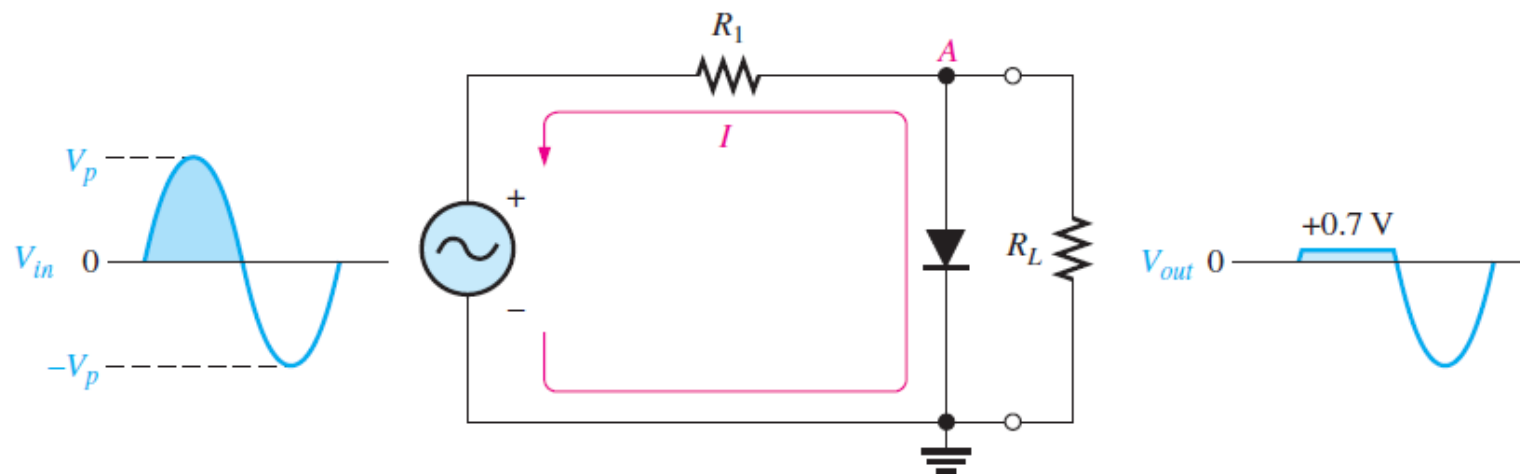
(d)

Mạch giới hạn (xén)

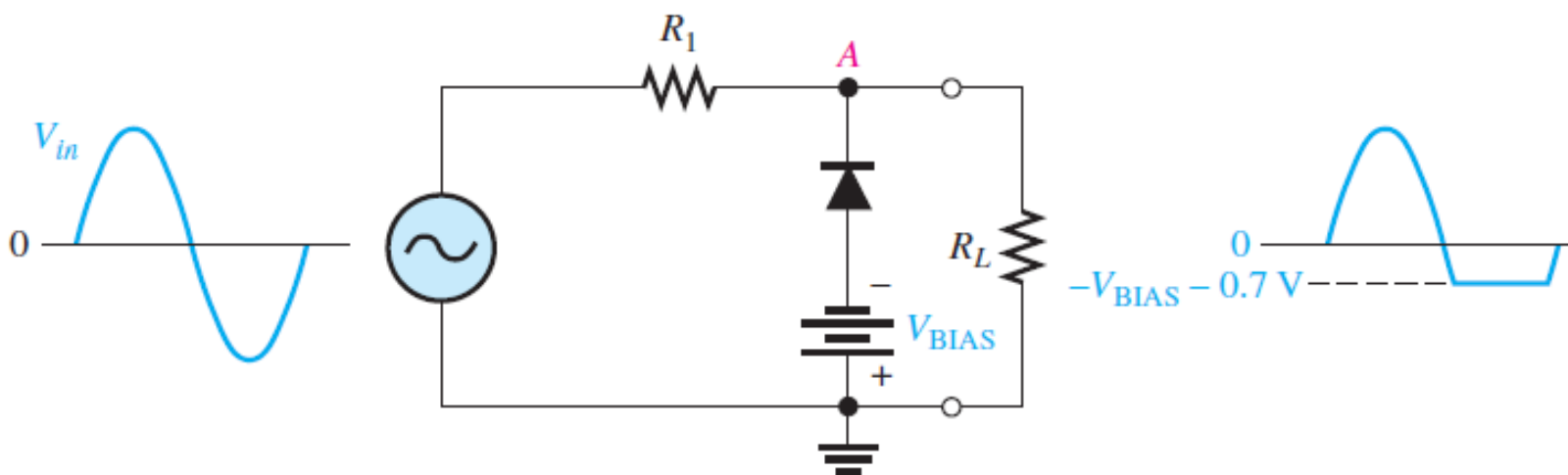
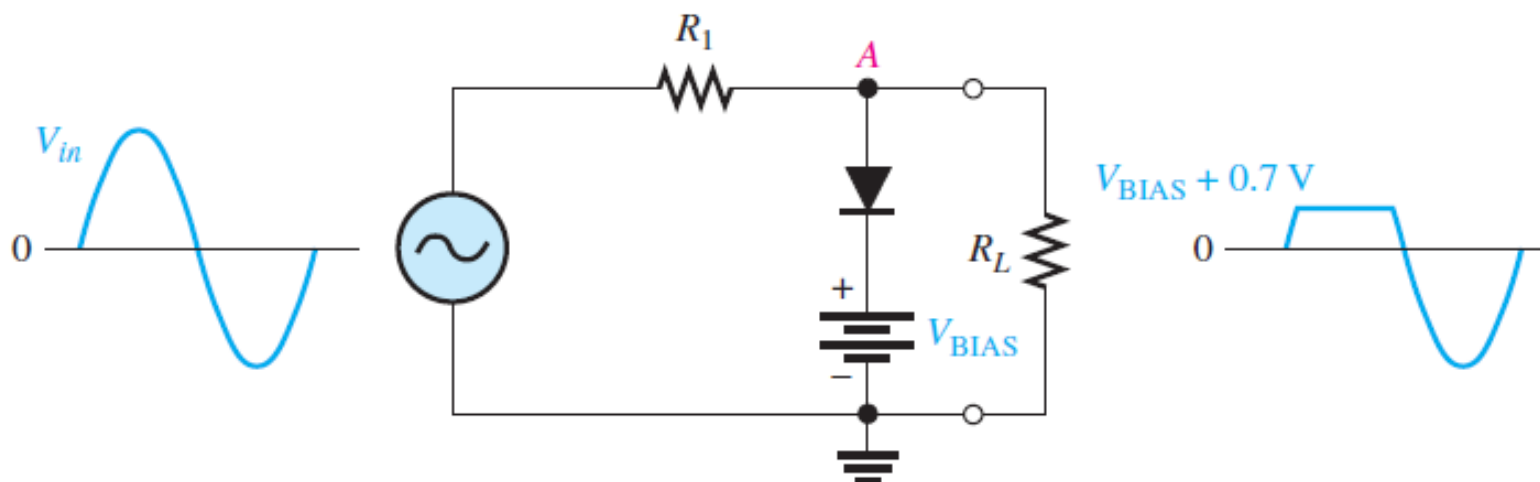




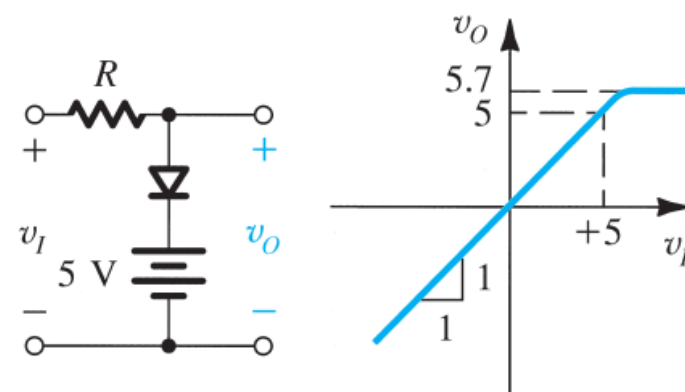
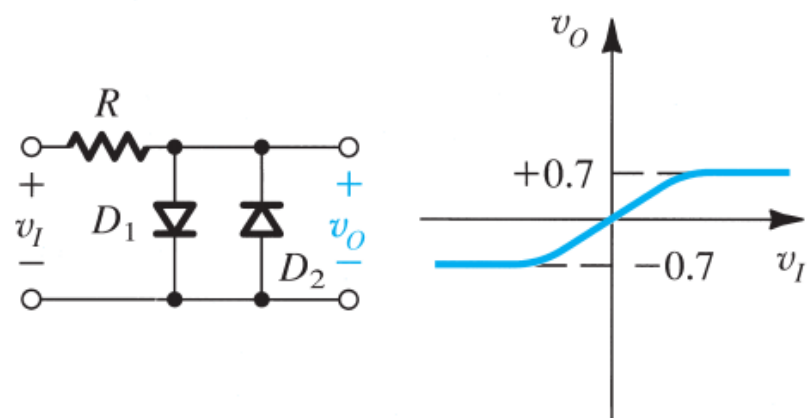
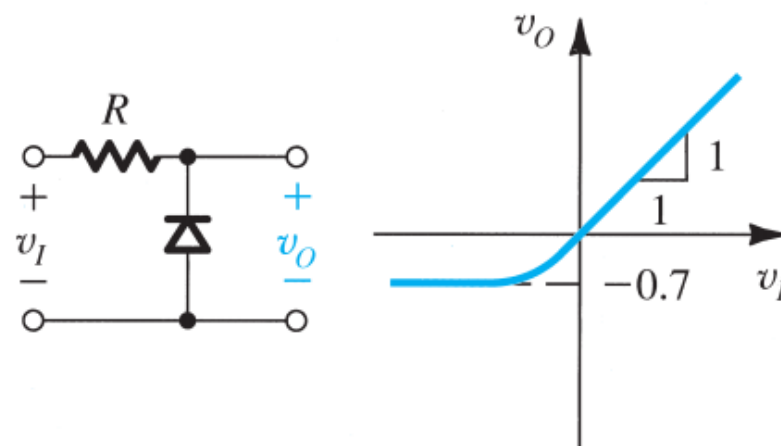
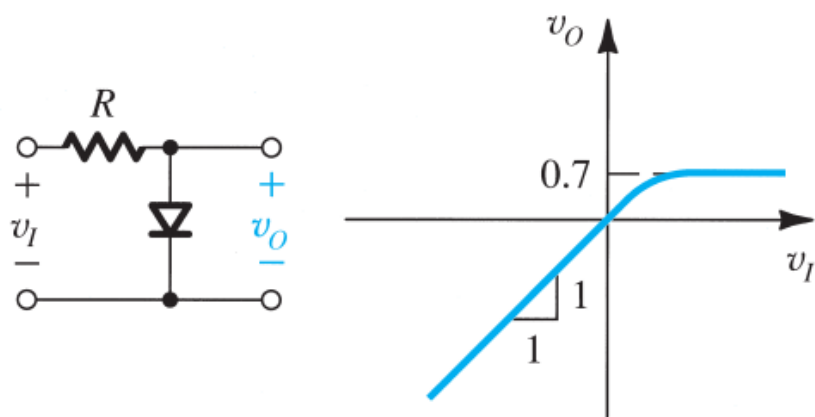
Mạch giới hạn (xén)



Mạch giới hạn (xén)



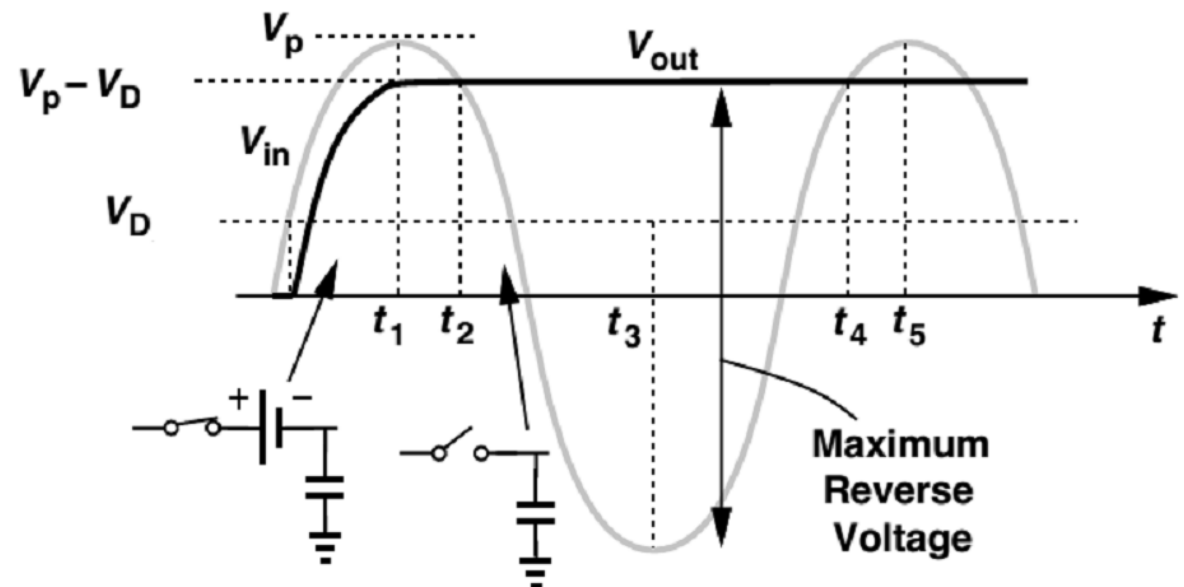
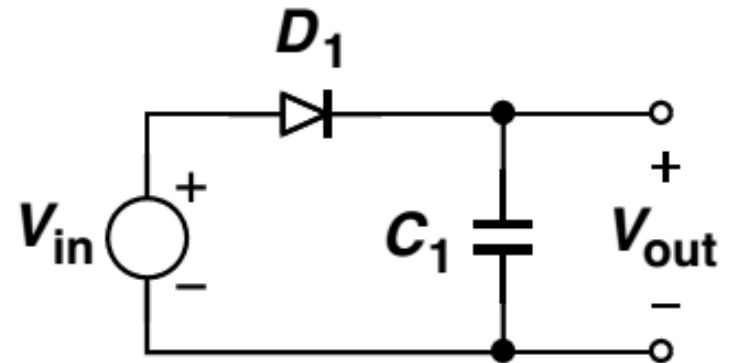
Mạch giới hạn (xén)





Mạch ghim

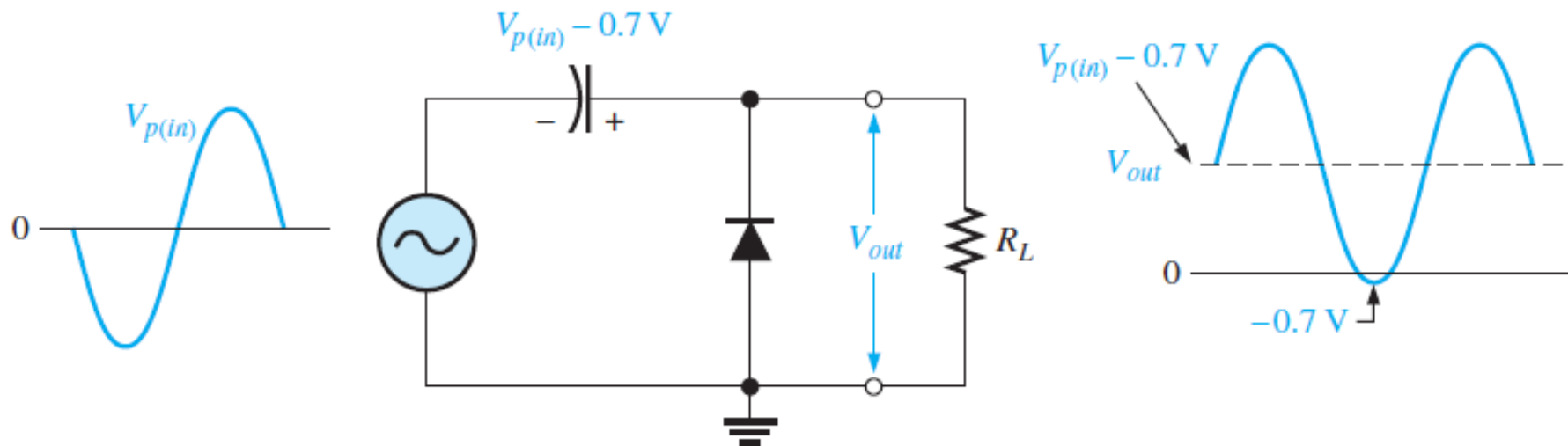
- $V_{in} > V_D$: diode dẫn và tụ nạp $\rightarrow V_{out} = V_{in} - V_D$
- $V_{in} < V_D$: diode tắt và tụ duy trì áp $\rightarrow V_{out} = V_P - V_D$





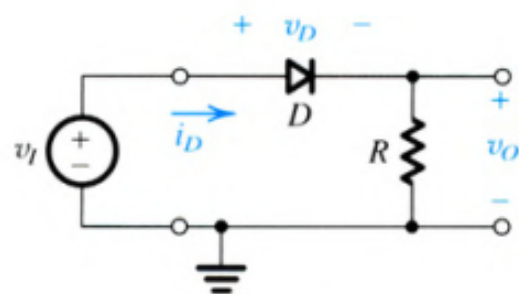
Mạch kẹp

- Điều chỉnh mức DC của tín hiệu AC

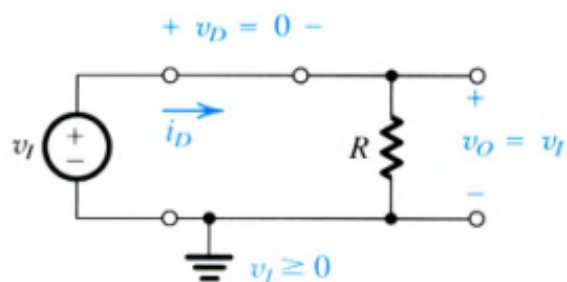
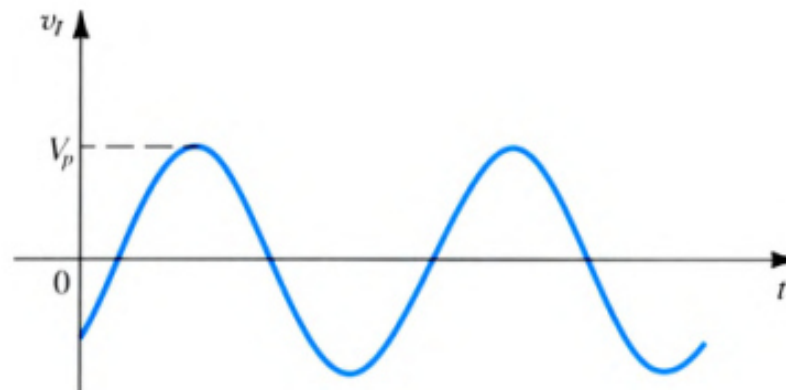




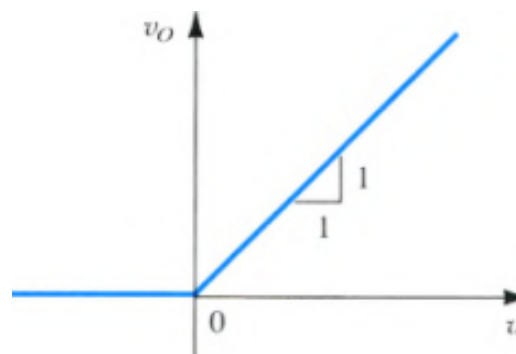
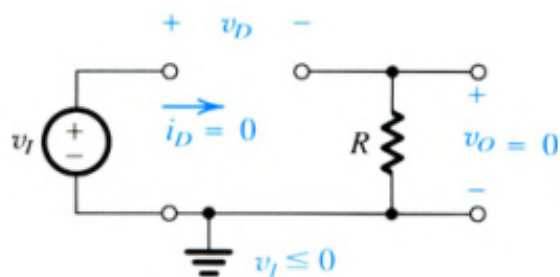
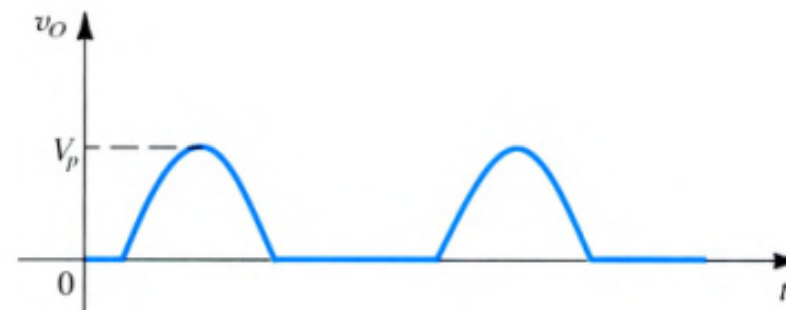
Mạch chỉnh lưu bán kì



(a)

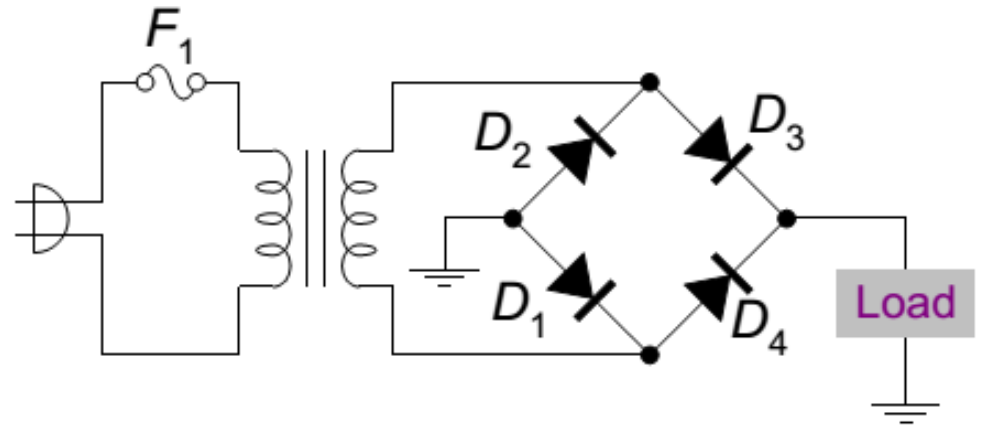
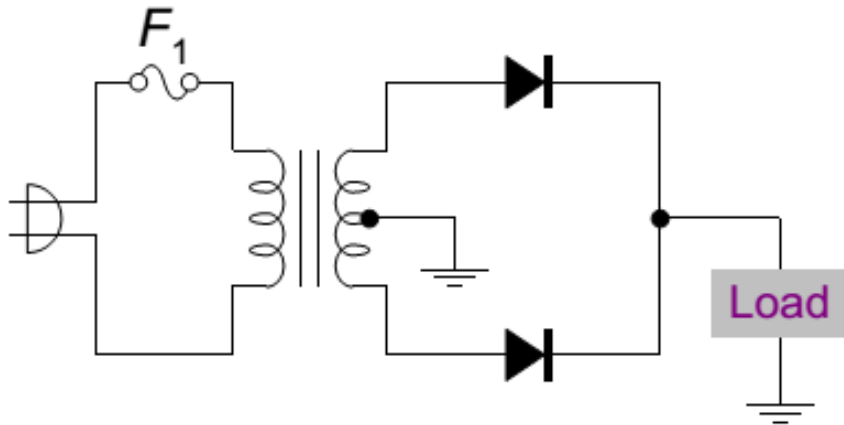
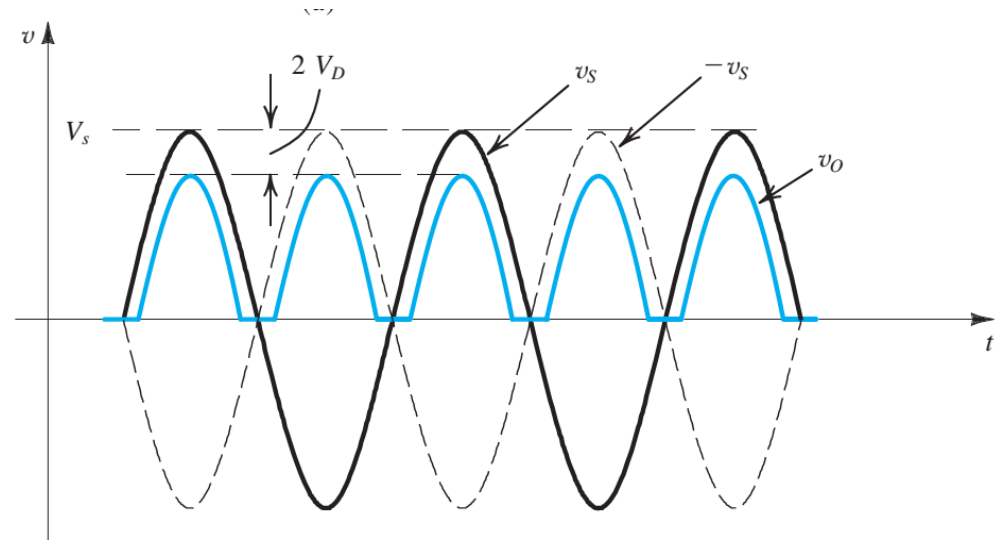
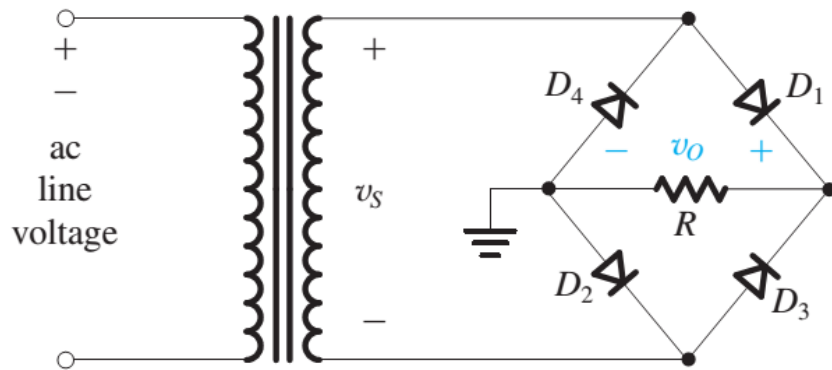


(c)



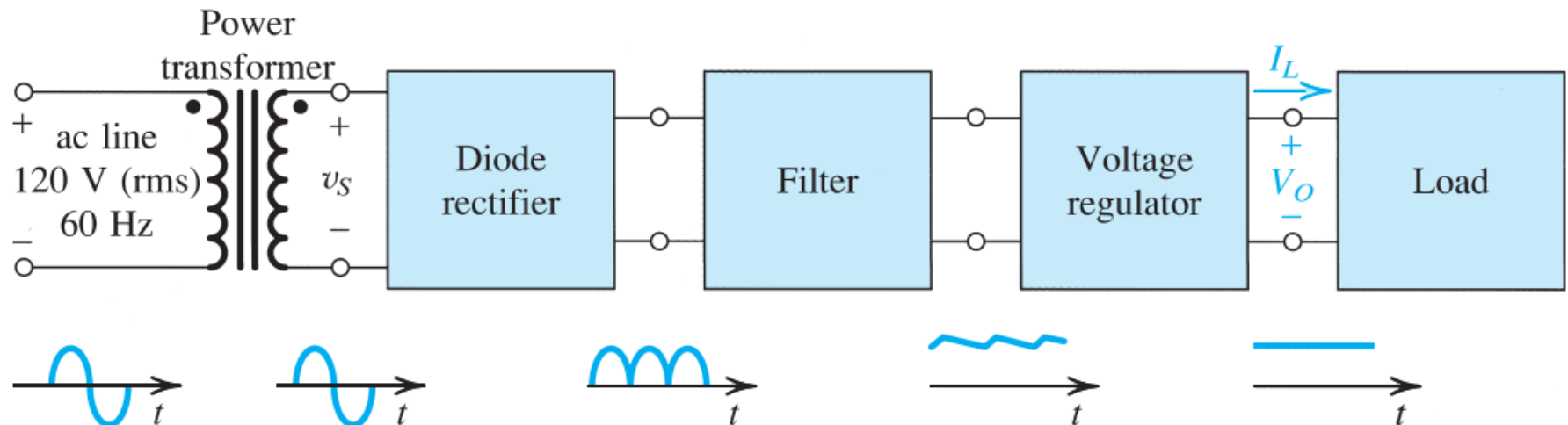


Mạch chỉnh lưu toàn kỳ





Mạch nguồn ổn áp



PARAMETERS:

$$C = 520\mu$$

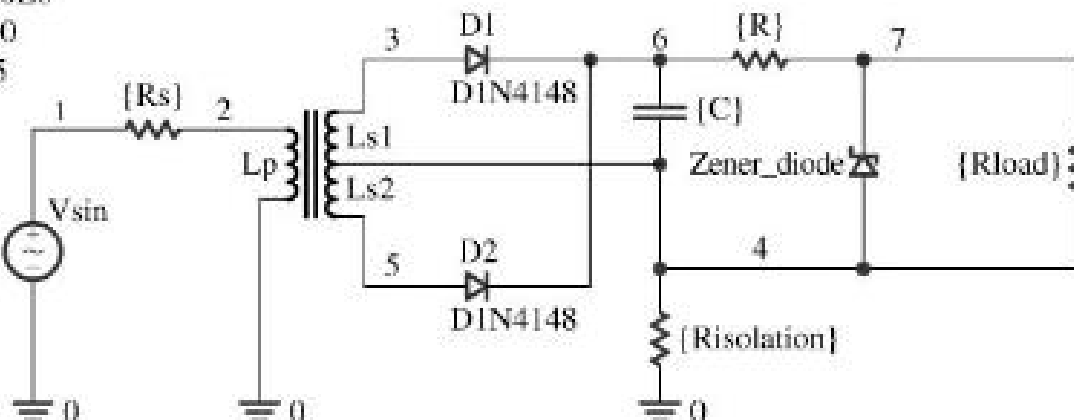
$$R = 191$$

$$R_{\text{isolation}} = 100E6$$

$$R_{\text{load}} = 200$$

$$R_s = 0.5$$

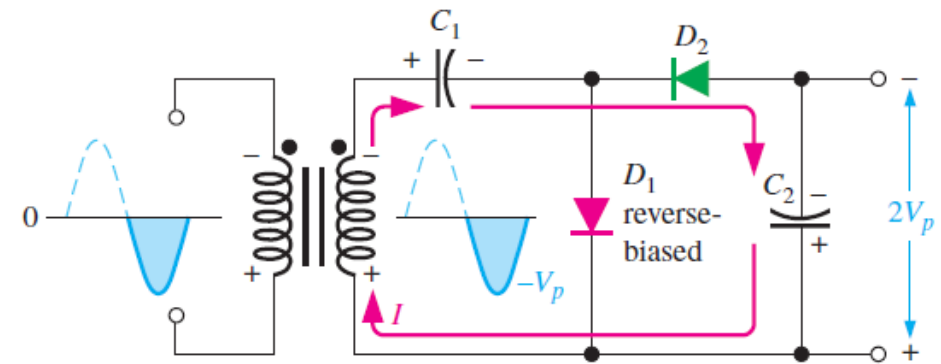
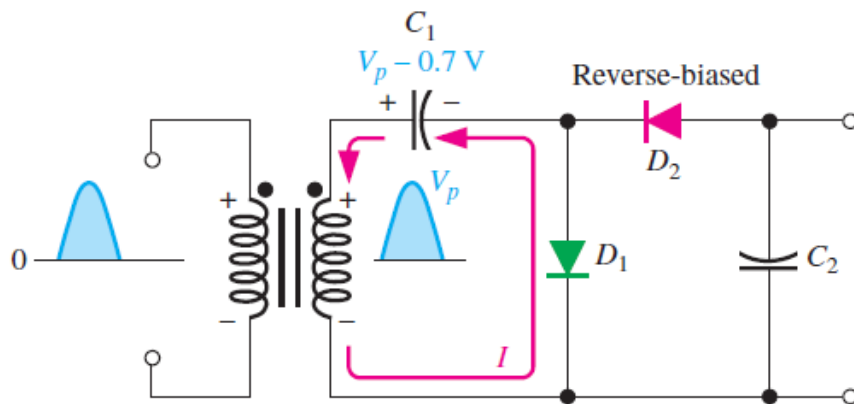
$$\begin{aligned} V_{\text{OFF}} &= 0 \\ V_{\text{AMPL}} &= 169 \\ \text{FREQ} &= 60 \end{aligned}$$





Mạch nhân áp

❑ Tạo áp DC với giá trị xấp xỉ gấp N lần biên độ đỉnh của nguồn AC đầu vào.

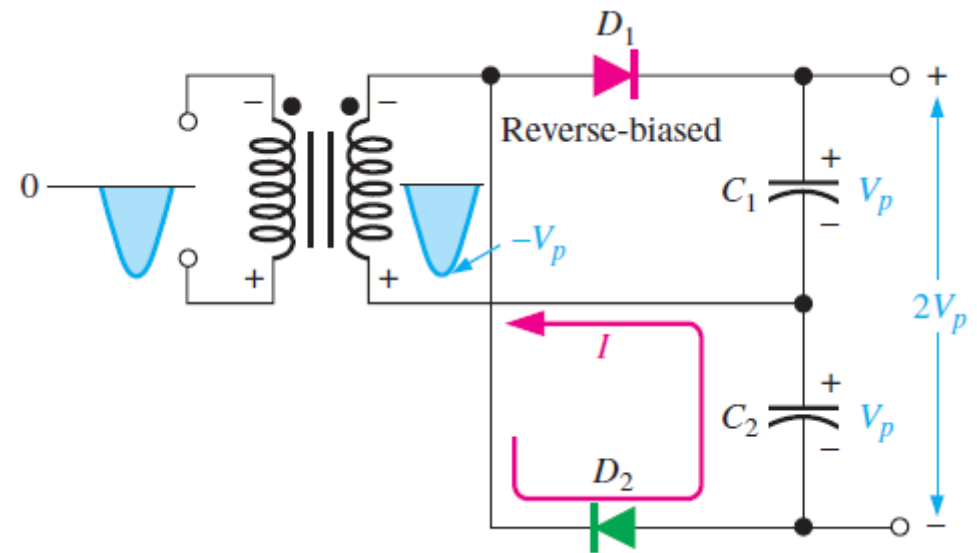
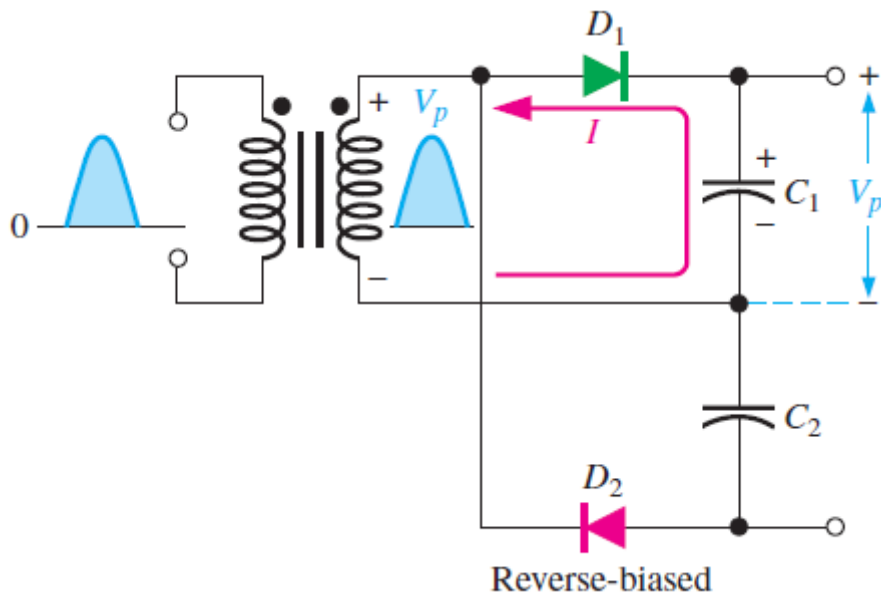


- Bán kì dương: D1 thuận và D2 ngược
- Bán kì âm: D1 ngược và D2 thuận

$$V_{C1} - V_{C2} + V_P = 0 \rightarrow V_{C2} = V_P + V_{C1} \simeq 2V_P$$



Mạch nhân áp



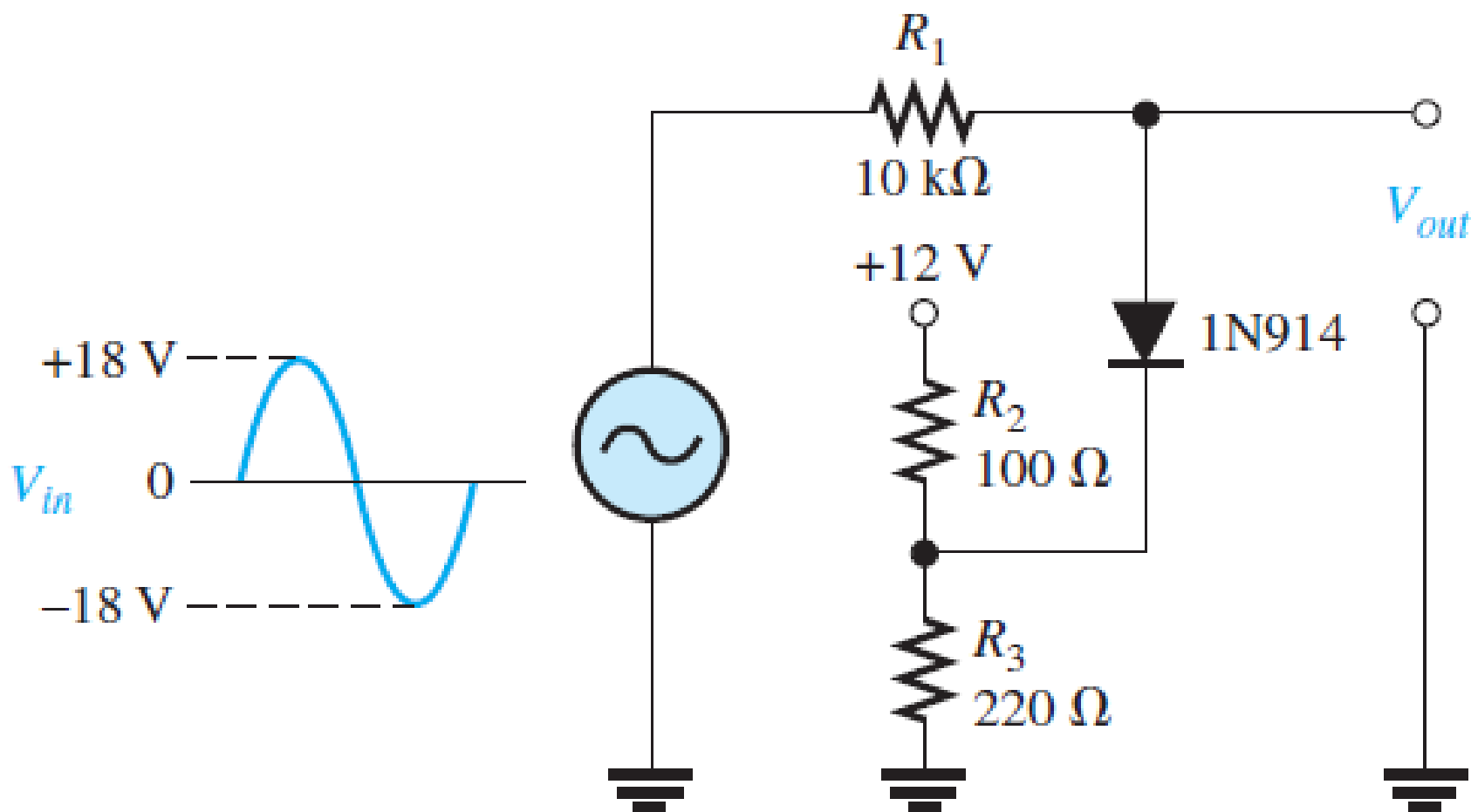
- Bán kì dương: D_1 thuận và tụ C_1 nạp đến V_p còn D_2 ngược
- Bán kì âm: D_2 thuận và tụ C_2 nạp đến V_p còn D_1 ngược

$$V_o = V_{C1} + V_{C2} \simeq 2V_p$$



Bài tập 1

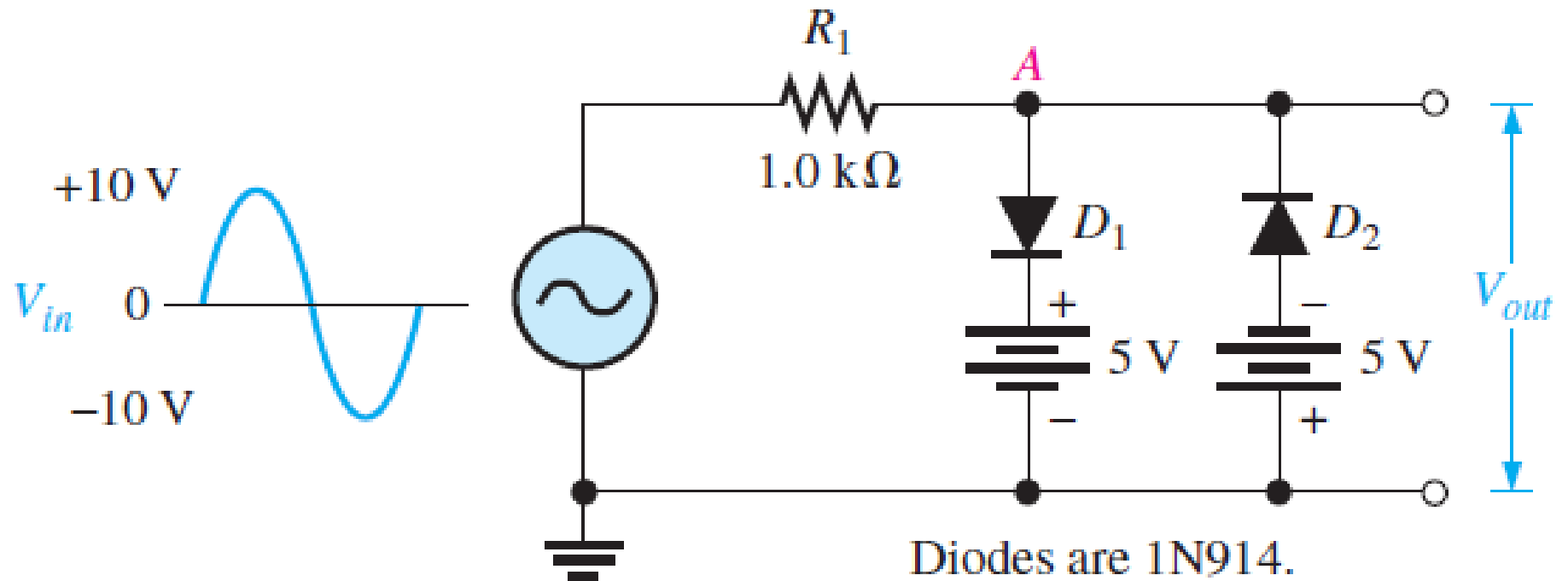
- Vẽ đặc tuyến vào ra và dạng sóng ngõ ra?





Bài tập 2

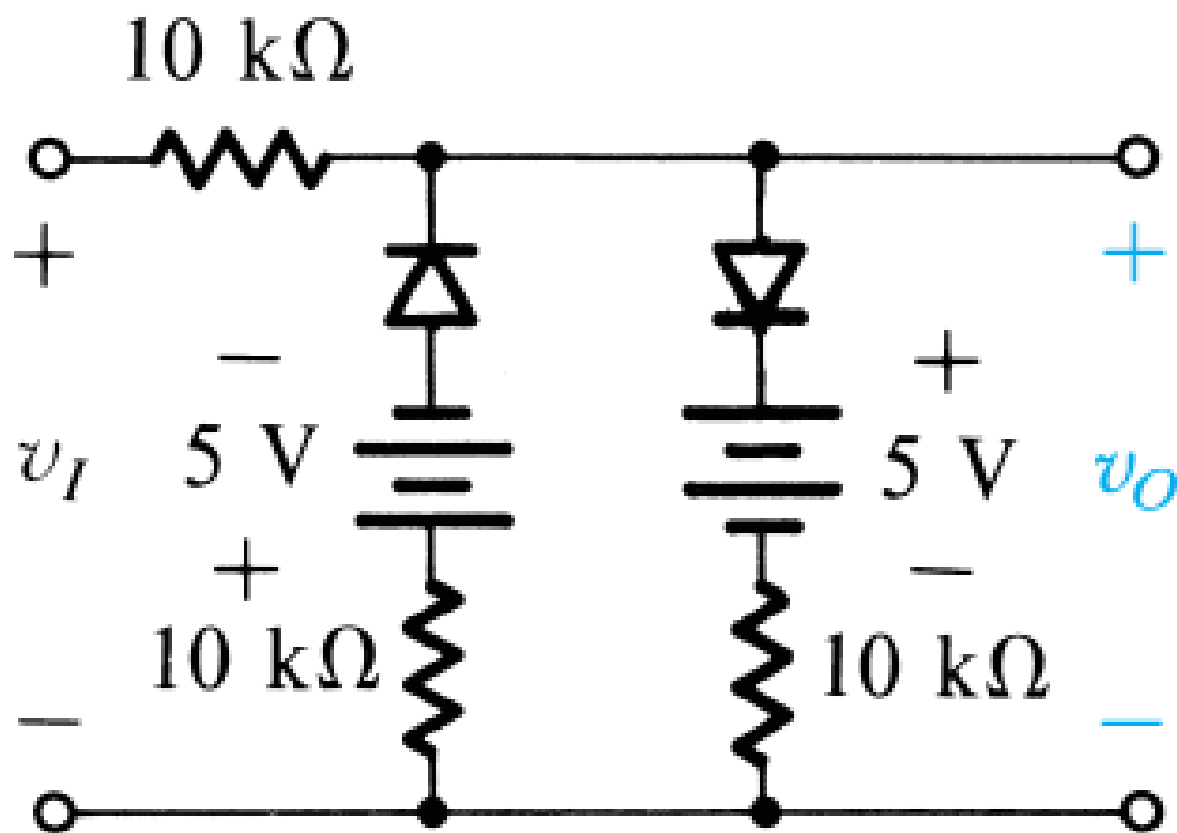
- Vẽ đặc tuyến vào ra và dạng sóng ngõ ra?





Bài tập 3

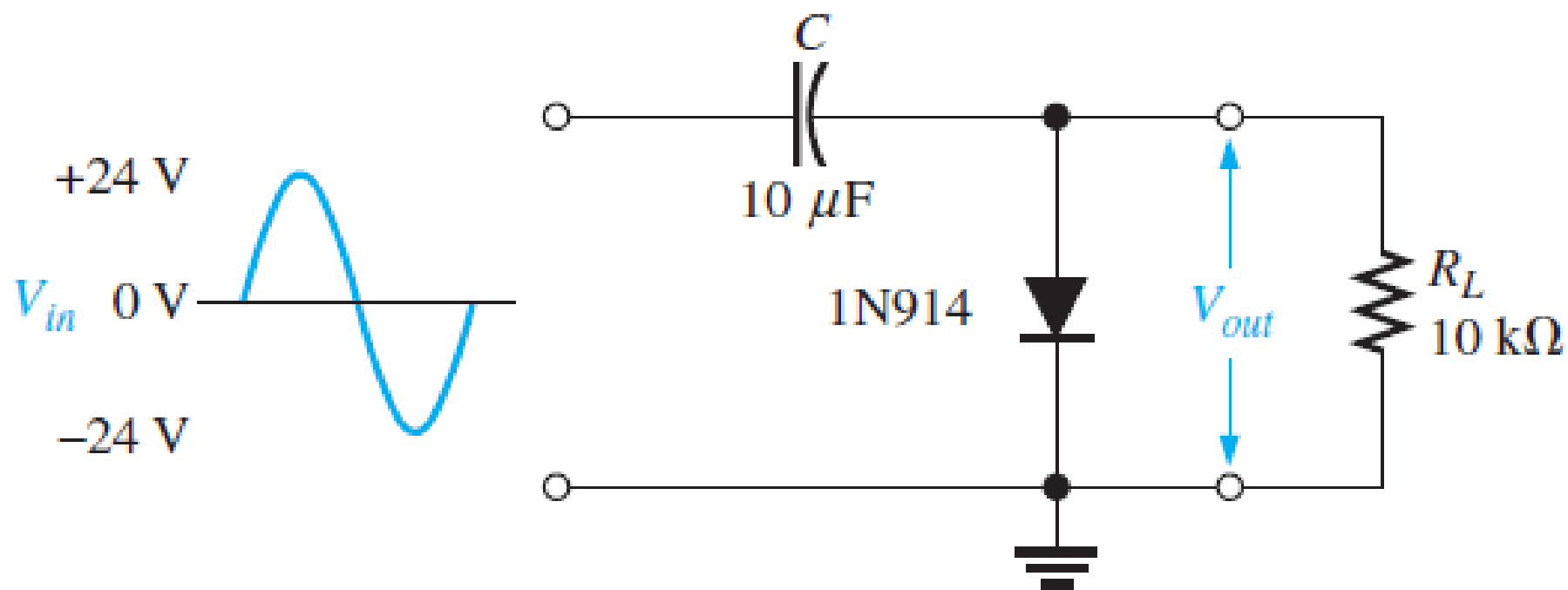
- Vẽ đặc tuyến vào ra?





Bài tập 4

- Vẽ dạng sóng ngõ ra?





Bài tập 5

- Thiết kế mạch có đặc tuyến vào ra như sau:

$$\begin{aligned}v_O &= v_I && \text{for } -5 \leq v_I \leq +5 \\v_O &= \frac{1}{2}v_I - 2.5 && \text{for } v_I \leq -5 \\v_O &= \frac{1}{2}v_I + 2.5 && \text{for } v_I \geq +5\end{aligned}$$



Bài tập 6

- Thiết kế để dạng sóng ngõ ra theo điện áp ngõ vào như hình?

